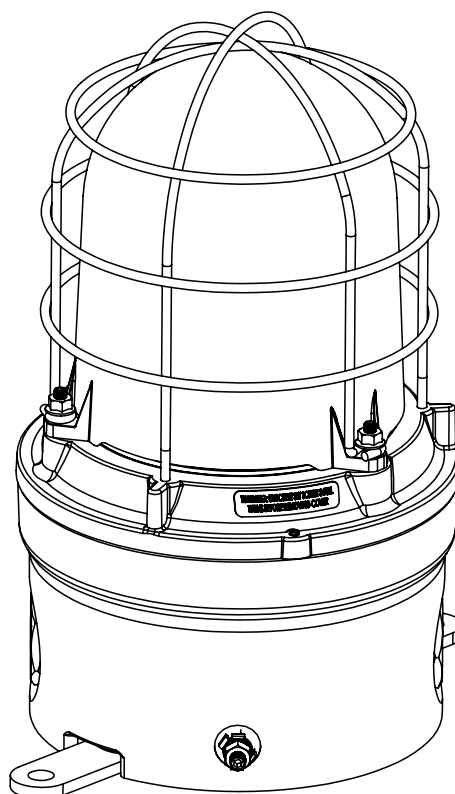
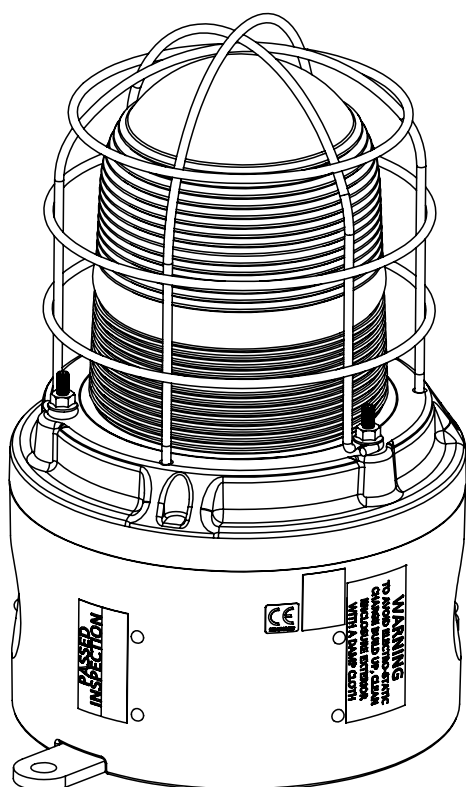


XB15 (GRP) and XB15M (Metallic) Beacon Range
Signalgeber der Serien XB15 (GFK) und XB15M (Metall)
Gamme de balises XB15 (GRP) et XB15M (métallique)



DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY

The information, recommendations, descriptions and safety notations in this document are based on Eaton Corporation's ("Eaton") experience and judgment and may not cover all contingencies. If further information is required, an Eaton sales office should be consulted. Sale of the product shown in this literature is subject to the terms and conditions outlined in appropriate Eaton selling policies or other contractual agreement between Eaton and the purchaser.

THERE ARE NO UNDERSTANDINGS, AGREEMENTS, WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY, OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY SET OUT IN ANY EXISTING CONTRACT BETWEEN THE PARTIES. ANY SUCH CONTRACT STATES THE ENTIRE OBLIGATION OF EATON. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT SHALL NOT BECOME PART OF OR MODIFY ANY CONTRACT BETWEEN THE PARTIES.

In no event will Eaton be responsible to the purchaser or user in contract, in tort (including negligence), strict liability or other-wise for any special, indirect, incidental or consequential damage or loss whatsoever, including but not limited to damage or loss of use of equipment, plant or power system, cost of capital, loss of power, additional expenses in the use of existing power facilities, or claims against the purchaser or user by its customers resulting from the use of the information, recommendations and descriptions contained herein. The information contained in this manual is subject to change without notice.

Contents

1. INTRODUCTION	4
2. GENERAL SAFETY MESSAGES AND WARNINGS.....	4
3. INSTALLATION	4
General	4
Access to terminals	4
4. OPERATION	5
Wall mounted version only	5
All versions	5
5. MAINTENANCE	6
Removing/replacing xenon tube	6
6. ESSENTIAL CERTIFICATION AND SAFETY INFORMATION	6
Special conditions for safe use	6
General messages and safety warnings	6
Installation and maintenance	6
Monitoring resistors	7
Certification/approvals	7
ATEX units	8
7. NON EX CERTIFICATION INFORMATION	9
EN54-23 Coverage data and explanation of terminology	9
Wall mounted devices- W-x-y	9
8. END OF LIFE	10
General end of life care	10
Selective end of life treatment	10
Recommended end of life treatment	10
9. FUNCTIONAL SAFETY	10
Introduction	10
Assessment of functional safety – XB15 DC	11
Assessment of functional safety – XB15 AC	11
SIL Conditions of safe use	11

1.0 Introduction

These certified beacons have been designed for use in potentially explosive atmospheres and harsh environmental conditions. The enclosures are suitable for use offshore or onshore, where light weight combined with corrosion resistance is required.

The housing is manufactured completely from a U.V. stable, glass reinforced polyester (GRP), or either stainless steel or marine grade alloy. Stainless steel screws and mounting bracket are incorporated ensuring a totally corrosion free product.

Units can be painted to customer specification and supplied with identification labels.

2.0 General safety messages and warnings

All instructions and safety messages in this manual must be followed to allow safe installation of the device. The device must only be installed and maintained by correctly trained site personnel/installers. **Refer also to the installation and maintenance instructions contained in the Essential Safety Information Section 6.0**

- i. Before removing the cover for installation or maintenance, ensure that the power to the device is isolated.
- ii. Following installation, test the device to ensure correct operation.
- iii. Following installation ensure a copy of this manual is made available to all operating personnel.
- iv. When installing the device, requirements for selection, installation and operation should be referred to e.g. IEE Wiring Regulations and the 'National Electrical Code' in North America. Additional national and/or local requirements may also apply.
- v. Cable termination should be in accordance with specification applying to the required application. MEDC recommends that all cables and cores should be correctly identified. Please refer to the wiring diagram in this manual (or separate diagram provided with the unit).
- vi. The internal grounding terminal shall be used for the grounding connection and the external terminal, if available, is for a supplementary bonding connection where local codes or authorities permit or require such a connection.
- vii. When installing the device, MEDC recommends the use of stainless steel fasteners. Ensure that all nuts, bolts and fixings are secure.
- viii. Refer also to the installation and maintenance instructions contained in the Essential Safety Information (Section 6.0).

3.0 Installation

General

The device can either be directly mounted using the inserts moulded into the back of the enclosure (standard), or an optional backstrap can be fixed to the base of the device thus giving an optional mounting position for when direct mounting is deemed unsuitable.

For EN54-23:2010 compliance, the mounting back strap must be positioned in the horizontal plane. If the direct mount option is ordered the mounting holes must also be on the same horizontal plane as the back strap.

The 2 off threads in the base of the enclosure are designed to accept an M5 screw or bolt.

Note: For direct mounting, observe the following formula to determine the required fixing screw length: Length of screw = Thickness of mounting surface + 10mm

The 2 off Ø8.5mm mounting holes in the optional backstrap have been designed to accept an M8 screw or bolt.

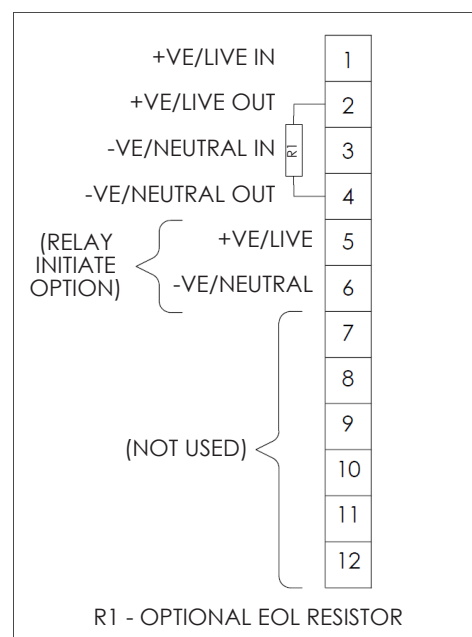
Any guard or polymer over lens fitted is optional, and may be removed/replaced as required.

Access to terminals

See maintenance paragraph in section 6.0 for instructions on the safe removal and replacement of the cover. Once the cover is removed, unscrew the 2 off thumbscrews and carefully lift the PCB assembly clear of the mounting pillars to gain access to the terminals.

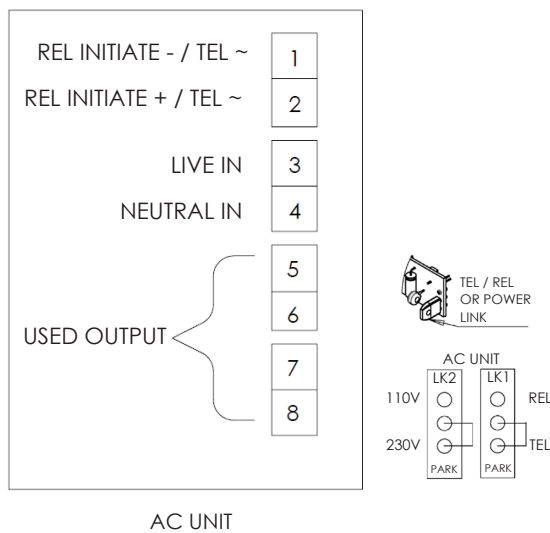
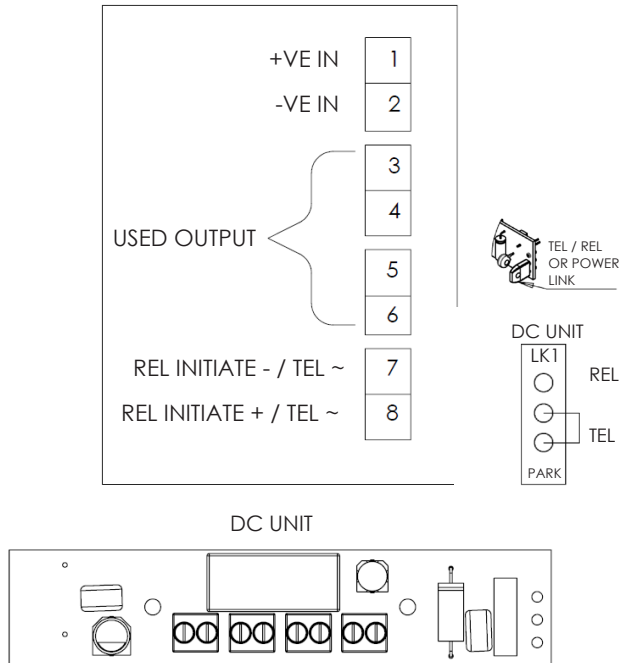
Once termination is complete, replace the PCB assembly onto the mounting pillars and fully tighten the thumbscrews, taking care not to overtighten them. Replace the cover assembly as instructed in section 6.0

Wiring detail Standard



Monitoring resistors may be fitted to DC units.
See Installation and Maintenance paragraph
in Section 6.0

Telephone initiate and Relay initiate



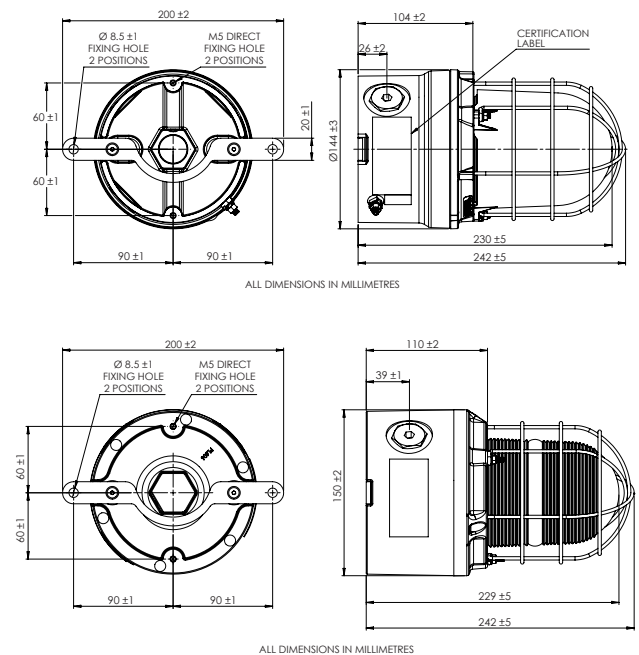
4.0 Operation

The beacon can be powered directly or initiated by a 24 Vdc relay or telephone ringing signal if requested when ordered

The operating voltage, tube energy and flash rate of the unit is stated on the unit label. The flash rate is pre-set by MEDC prior to shipping and cannot be adjusted once set.

For EN54-23:2010 Compliance only the 24Vdc, 60 fpm version is approved (with clear or red lens)

General arrangement



Wall mounted version only

For EN54-23:2010 Compliance the mounting back strap must be positioned in the horizontal plane (as shown above). If the direct mount option is ordered the mounting holes must also be on the same horizontal plane as the back strap.

All versions

A guard or polymer overlens should not be fitted on the EN54-23 version.

Note: Operation of the XB15 15 Joule unit for periods in excess of 15 mins in operational ambient temperatures exceeding +70°C may reduce the long term reliability and longevity of the product

Also see Section 6.0 for special conditions for safe use

5.0 Maintenance

During the working life of the unit, it should require little or no maintenance. GRP will resist attack by most acids, alkalis and chemicals and is as resistant to concentrated acids and alkalis as most metal products. However, if abnormal or unusual environmental conditions occur due to plant damage or accident etc., then visual inspection is recommended.

If the unit requires cleaning, then only clean the exterior with a damp cloth to avoid electro-static charge build up. Replacement of the xenon tube (see below) can be carried out by competent site personnel. Other repairs should be undertaken by returning the unit to MEDC.

If a unit fault should occur, then the unit can be repaired by MEDC. All parts of the unit are replaceable. If you acquired a significant quantity of units, then it is recommended that spares are also made available. Please discuss your requirements with the Technical Sales Engineers at MEDC.

During maintenance, if the cover/lens assembly grease needs to be re-applied, a PFPE (Perfluoropolyether) based grease such as Krytox GPL203 by DuPont or Perfluorolube 22/6 by Performance Fluids Ltd. should be used, to prevent damage to the O-ring.

Removing/replacing xenon tube

See Maintenance paragraph in section 6.0 for instructions on the safe removal and replacement of the cover. Once the cover is removed, the replacement tube can be fitted (see xenon tube installation sheet, which is supplied with the replacement tubes) Once the new tube has been correctly fitted, replace the cover assembly as instructed in section 6.0

Also see Section 6.0 for special conditions for safe use

6.0 Essential certification and safety information

This is a certified ATEX/IECEx controlled section and must not be changed without authorisation.

Title: Type XB15 & XB15M Xenon Beacon Essential Certification & Safety Information
Document reference: XB15-Ex

Revision: B

Release Date: 13 August 2025

Special conditions for safe use

1. Painting and other surface finishes, other than those applied by the manufacturer, are not permitted.
2. In order to maintain the dust tight integrity of the enclosures (IP6X), the threads of cable entry devices and stopping plugs shall be sealed in accordance with the applicable code of practice for flameproof installation.

3. For Type XB15 DC units, monitoring resistors must be securely fitted to the terminal block and formed to keep the body in free air, away from field wiring and the enclosure body. Maximum total power dissipation will be limited to 2W. Components must have a rated power at least three times higher than the power they will dissipate.

General messages and safety warnings

1. To reduce the risk of ignition of hazardous atmospheres and shock, do not apply power to the device until installation has been completed and the device is fully sealed and secured.
2. To reduce the risk of ignition of hazardous atmospheres and shock, keep device tightly closed when the circuit is energised.
3. Ensure that only the correct listed or certified cable glands are used, and that the assembly is shrouded and correctly earthed.
4. Ensure that only the correct listed or certified stopping plugs are used to blank off unused gland entry points in accordance with EN/IEC60079-14 clauses 16.3, 16.4 & 16.5 and that the NEMA/IP rating of the unit is maintained.
5. Maintain the IP rating of the unit by sealing glands in accordance with gland certification/manufacturer's instructions (i.e. use of a sealing washer or specific compound.)
6. When the unit is used in dust atmospheres, the cable entries or blanking plugs used shall be sealed to maintain the IP6X rating, in accordance with the applicable installation codes.
7. Warning – Do not open when an explosive atmosphere is present.
8. Potential Electrostatic Charging Hazard, protect from direct airflow from exhaust ducts and the like which may cause a charge transfer. If the unit requires cleaning, only clean exterior with a damp cloth to avoid electrostatic charge build-up. Ensure the equipment is correctly earthed.
9. Units fitted with dual tubes are identical in performance and temperature class to those with single tube.
10. EOL Resistors are prohibited from units fitted with Telephone / Relay modules.

Installation and maintenance

Removing / replacing the cover

Unscrew the grub screw (2.0mm A/F hexagon key) in the flange of the cover 3 full turns (do not fully unscrew). Unscrew and remove the cover and lens assembly to gain access to the inside of the unit.

Before replacing the cover, inspect the threaded flame path for any signs of damage. Replace the cover assembly, ensuring the cover is fully screwed down.

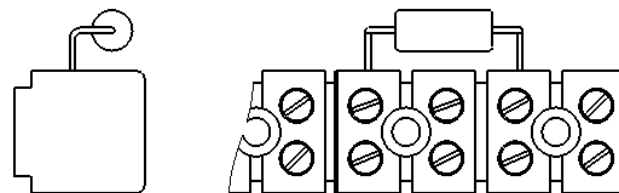
There should be a maximum gap of 0.2mm between the faces of the cover and enclosure to ensure o-ring compression. Ensure the cover seal is correctly seated in its groove during re-assembly. Re-tighten the grub screw (2.0mm A/F hexagon key) in the cover flange to secure the cover.

During maintenance, if the cover/lens assembly grease needs to be re-applied, a PFPE (Perfluoropolyether) based grease such as Krytox GPL203 by DuPont or Perfluorolube 22/6 by Performance Fluids Ltd. Should be used, to prevent damage to the O-ring.

Monitoring resistors

Monitoring resistors may be fitted to DC units. They must be fitted securely to the terminal block and formed so that the body is in free air away from field wiring and the enclosure body. Components must be selected to

minimise surface temperatures see special conditions for safe use.



Certification/approvals

Certified to IEC60079-0, IEC60079-1 & IEC60079-31

Ex d unit (IEC certification No. IECEx BAS 05.0048X)

Ex db IIC T_G Gb

Ex tb IIIC T_D Db IP6X

T_{amb.}

Max ambient temperature °C

Tube energy	T _{amb.} (-55°C) to	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21J DC/AC	T-rating (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3
	T-rating (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200	T200
15J DC	T-rating (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3
	T-rating (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200
15J AC	T-rating (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3
	T-rating (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200
10J DC	T-rating (T _G)	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3
	T-rating (T _D)	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200
10J AC	T-rating (T _G)	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3
	T-rating (T _D)	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200
5J DC	T-rating (T _G)	T6	T6	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4
	T-rating (T _D)	T85	T85	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135
5J AC	T-rating (T _G)	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	T-rating (T _D)	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135

Max cable temperature with/without EOL or Tel/Rel components fitted. °C

Tube energy	With EOL or Tel/Rel	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21J	YES	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NO	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
15J	YES	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NO	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
10J	YES	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	NO	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
5J	YES	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	NO	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

The IECEx certificate and product label carry the IECEx equipment protection level marking

Gb
Db

Where Gb signifies suitability for use in a Zone 1 surface industries area in the presence of gas.

Where Db signifies suitability for use in a Zone 21 surface industries area in the presence of dust.

ATEX units

Certified to EN60079-0, EN60079-1 & EN60079-31

Ex d unit (ATEX certification No. Baseefa04ATEX0009X)

Ex db IIC T_G Gb

Ex tb IIIC T_D Db IP6X

T_{amb.}

Max ambient temperature °C

Tube energy	T _{amb.} (-55°C) to	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21J DC/AC	T-rating (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3
	T-rating (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200	T200
15J DC	T-rating (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3
	T-rating (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200
15J AC	T-rating (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3
	T-rating (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200
10J DC	T-rating (T _G)	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3
	T-rating (T _D)	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200
10J AC	T-rating (T _G)	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3
	T-rating (T _D)	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200
5J DC	T-rating (T _G)	T6	T6	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4
	T-rating (T _D)	T85	T85	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135
5J AC	T-rating (T _G)	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	T-rating (T _D)	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135

Max Cable temperature with/without EOL or Tel/Rel components fitted. °C

Tube energy	T _{amb.} (-55°C) to	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21J	YES	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NO	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
15J	YES	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NO	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
10J	YES	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	NO	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
5J	YES	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	NO	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

The ATEX certificate and product label carry the ATEX group and category marking:



II 2 GD

Where:



- Signifies compliance with ATEX
- II Signifies suitability for use in surface industries
- 2 Signifies suitability for use in a zone 1 area
- G Signifies suitability for use in the presence of gases
- D Signifies suitability for use in the presence of dust

End of ATEX/IECEX controlled section

7.0 Non Ex Certification information

EN54-23:2010 Visual Alarm Device – Beacon XB15 (24Vdc units only). EN54 is not available on the 21J variant.

Rating 21.6v- 26.4v DC Absolute. Amps 0.99
Environment Type B Outdoor applications

Type B (outdoor use)
DC 24 V White Light Version C-3-32, C-6-31, W-8-13
DC 21 V Red light version C-3-16, C-6-6, W-3-5

Certificate of Contancy of Performance 2852-CPR-0243



MEDC26DOPO102X

This signifies unit compliance to the relevant European regulations, in this case 305/2011.

These units also have the following approvals:

Main Harmonics (AC) to EN61000-6-3/IEC61000-3-2

Conducted Emissions (DC) to EN61000-6-3

Radiated Field Immunity (DC and AC) to EN61000-6-2/IEC61000-4-3

Electrical Fast Transients/Bursts (DC and AC) to EN61000-6-2/IEC61000-4-4

Surge Immunity (DC and AC) to EN61000-6-2/IEC61000-4-5

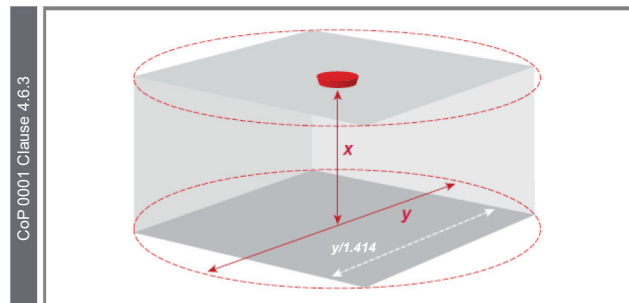
Dips and Interruptions (AC) to EN61000-6-2/IEC61000-4-11

Ingress protection (IP66 & 67) to EN 60529.

EN54-23 Coverage data and explanation of terminology

Ceiling mounted devices- C-x-y

C - Ceiling mounted Device



x - The maximum height of 3, 6 or 9m at which the VAD may be mounted.

y - The diameter in metres of the cylindrical volume covered (to a minimum level of 0.4 lux) when the device is mounted to the ceiling at a height of 3, 6, or 9 m.

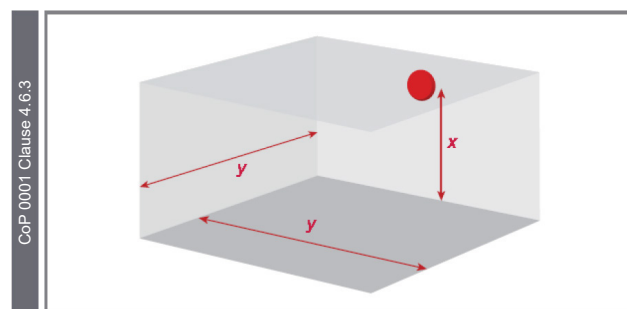
Example: C-3-32 corresponds to a ceiling mounted device giving a coverage cylindrical volume of 32 m, when mounted at 3 m.

Note: The projected space sits within the cylindrical volume and ensures that all areas meet the required illumination of 0.4 lux.

Tip: To convert the coverage diameter y to the width of a square room.
Width of square room = $y/1.414$ m.

Wall mounted devices- W-x-y

W - Wall mounted Device



x - The maximum height of the device on the wall in metres, with a minimum value of 2.4m

y - The width in metres of the square volume covered (to a minimum level of 0.4 lux) when the device is mounted at a height x

Example: W-8-13 corresponds to a wall mounted device giving a coverage cuboid volume of 8 m x 13 m x 13 m, when mounted at a height of 8 m.

Tip: if the area to be covered is not square, use the larger of either the length or width to ensure that the whole area is covered

MEDC VAD Coverage data

	Ceiling mounted	Wall mounted
Red lens	C-3-16	W-3-5
	C-6-6	W-3-5
White lens	C-3-32	W-8-13
	C-6-31	W-8-13
	C-9-12	W-8-13

8.0 End of life

Eaton is developing customer solutions that drive sustainable growth around the globe, including efficiently using and conserving global resources, developing energy efficient products, reducing emissions, protecting the environment, and volunteering time to help build stronger communities.

For more information on Sustainability at Eaton, please visit www.eaton.com/sustainability

General end of life care

All local requirements must be followed for storage, handling, disposing and recycling of waste. For more information contact your local environmental agency or Eaton representative. This document is intended for use by end-of-life recyclers or treatment facilities. Maintenance & disassembly should be conducted by qualified personnel. Please visit www.eaton.com/recycling to learn more about WEEE.

During disassembly and recycling operation it is advised to wear suitable and appropriate personal protective equipment and to ensure that the equipment is completely de-energized.

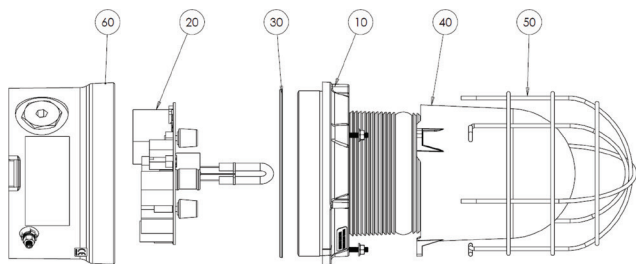
Eaton assumes no liability for failure to follow the end of life requirements set forth herein and under no circumstances will Eaton be liable for any personal injury, property damage or any other cost or expense resulting therefrom.

Selective end of life treatment

The product does not contain any materials or substances which are recommended to be treated separately during the End of Life procedure.

Recommended end of life treatment

Major components should be recycled following all local requirements and best recycling practices which may include reuse, other dismantling or shredding



ITEM	Key components for end of life disposal
10	Cover: XB15 = Glass reinforced polyester (GRP), XB15MA = Aluminium, XB15MS = Stainless steel. Lens: Borosilicate glass.
20	Electronic parts
30	Silicon O-ring
40	Lens Cover: Polycarbonate
50	Wire guard: Stainless steel
60	Enclosure: XB15 = Glass reinforced polyester (GRP), XB15MA = Aluminium, XB15MS = Stainless steel Backstrap: Stainless steel.

Confirm the material type from the sales order code on the product label Product order code = Datasheet for XB15(M)

9.0 Functional safety

Introduction

The XB15 Beacon has been designed for use in potentially explosive atmospheres and harsh environmental conditions. The glass reinforced polyester enclosures are suitable for use offshore or onshore, where light weight combined with corrosion resistance is required.

The safety function of the Beacon is to provide an intermittent spherical visual warning light when the correct voltage is applied to the unit. The DC versions of the Beacon are designed to operate on a supply voltage tolerance of +/- 20%; the AC versions of the beacon are designed to operate on a supply voltage tolerance of +/- 10%. The telephone initiate versions of the Beacon are not included in this safety manual.

Under No fault (Normal) Operating conditions the XB15 Beacon will provide a spherical visual warning light when required by the system.

Under fault conditions the failure mode of the Beacon is a failure to provide a spherical visual warning light. For the failure rate associated with this failure mode please refer to the table below.

Summary of proven in use assessment of the XB15/ XB15M

Parameter name	Symbol	Equation/Source	Results
Hardware fault tolerance	HFT	Architecture of the valve	0
Proof test interval	T	Proof test in hours	8760 (1yr)
Mean time to repair	MTTR	Mean time to repair in hours	3
Type A/B	Type A	Product classification	Type B
Dangerous undiagnosed failures	λ_{DU}	From return data (Route 2H)	2.50E-08
PFD _{AVG}	PFD _{AVG}	$\lambda_{DU} (T/2 + MTTR)$	1.10E-04
SIL capability (Low demand mode)	-	-	SIL 2

Assessment of functional safety – XB15 DC

This beacon is intended for use in a safety system conforming to the requirements of IEC61508.

CSA/Sira has conducted a Failure Modes Effect and Diagnostic Analysis (FMEDA) of the DC version of XB15 Xenon Beacon against the requirements of IEC 61508-2 using a Proof Test Interval of 8760 hours (1yr).

The results are shown below and are based on Route 2_H.

The beacon is classed as a Type B device.

Safety function

'To provide a spherical cycled visual warning light when energized'.

Summary of proven in use assessment of the XB15/ XB15M (21J AC variant)

Parameter name	Symbol	Equation/Source	Results
Hardware fault tolerance	HFT	Architecture of the valve	0
Proof test interval	T	Proof test in hours	8760 (1yr)
Mean time to repair	MTTR	Mean time to repair in hours	3
Type A/B	Type A	Product classification	Type B
Dangerous undiagnosed failures	λ_{DU}	From return data (Route 2 _H)	6.26E-08
PFD _{AVG}	PFD _{AVG}	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	2.74E-04
SIL capability (Low demand mode)	-	-	SIL 2

Assessment of functional safety – XB15 AC

This Beacon is intended for use in a safety system conforming to the requirements of IEC61508.

CSA/Sira has conducted a Failure Modes Effect and Diagnostic Analysis (FMEDA) of the XB15 Xenon Beacon against the requirements of IEC 61508-2 using a Proof Test Interval of 8760hrs (1yr).

The results are shown below and are based on Route 2_H.

The Beacon is classed as a Type B device.

Safety function

'To provide a spherical cycled visual warning light when energized'.

Summary of proven in use assessment of the XB15/XB15M (21J DC variant)

Parameter name	Symbol	Equation/Source	Results
Hardware fault tolerance	HFT	Architecture of the valve	0
Proof test interval	T	Proof test in hours	8760 (1yr)
Mean time to repair	MTTR	Mean time to repair in hours	3
Type A/B	Type A	Product classification	Type B
Dangerous undiagnosed failures	λ_{DU}	From return data (Route 2 _H)	9.57E-08
PFD _{AVG}	PFD _{AVG}	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	4.20E-04
SIL capability (Low demand mode)	-	-	SIL 2

SIL Conditions of safe use

The following conditions apply to the installation, operation and maintenance of the XB15. Failure to observe these may compromise the safety integrity of the Beacon

1. The user shall comply with the requirements given in this Safety manual in regard to all relevant functional safety aspects such as application of use, installation, operation, maintenance, proof tests, maximum ratings, environmental conditions, repair, etc.
2. Selection of this equipment for use in safety functions and the installation, configuration, overall validation, maintenance and repair shall only be carried out by competent personnel, observing all the manufacturer's conditions and recommendations in the user documentation.
3. All information associated with any field failures of this product should be collected under a dependability management process (e.g., IEC 60300-3-2) and reported to the manufacturer.
4. The unit should be tested at regular intervals to identify any malfunctions; in accordance with the safety manual TM250, TM322 and TM258.

GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen, Empfehlungen, Beschreibungen und Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation basieren auf den Erfahrungen und der Bewertung der Eaton Corporation („Eaton“) und sind unter Umständen nicht allumfassend. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an eine Vertriebsniederlassung von Eaton. Der Verkauf des in dieser Informationsschrift gezeigten Produkts unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den entsprechenden Eaton-Verkaufsrichtlinien oder sonstigen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Eaton und dem Käufer.

ES BESTEHEN KEINE VEREINBARUNGEN, VERTRÄGE ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER MARKTFÄHIGKEIT, AUSSER DEN KONKRET IN EINEM ZWISCHEN DEN VERTRAGSPARTNERN BEREITS BESTEHENDEN VERTRAG DEFINIERTEN. JEDER DIESER VERTRÄGE BENENNT ALLE PFLICHTEN VON EATON. DER INHALT DES VORLIEGENDEN DOKUMENTS WIRD NICHT TEIL EINES VERTRAGES ZWISCHEN DEN PARTEIEN UND ÄNDERT DIESEN AUCH NICHT.

In keinem Fall ist Eaton gegenüber dem Käufer oder Benutzer vertraglich, aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder -verluste jeglicher Art verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden oder Nutzungsausfall von Geräten, technischen Anlagen oder Stromversorgungssystemen, Kapitalkosten, Stromausfall, zusätzliche Ausgaben bei der Nutzung vorhandener Stromanlagen oder Ansprüche gegen den Käufer oder Benutzer durch seine Kunden, die sich aus der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen, Empfehlungen und Beschreibungen ergeben. Eaton behält sich Änderungen der Angaben in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung vor.

Inhalt

1	EINLEITUNG	14
2	ALLGEMEINE SICHERHEITSMELDUNGEN UND WARNHINWEISE	14
3	EINBAU	14
	Allgemeines	14
	Zugang zu Klemmen	14
4	BETRIEB	15
	Nur wandmontierte Ausführung	15
	Alle Versionen	15
5	WARTUNG	16
	Ausbau/Austausch der Xenonröhre	16
6	WICHTIGE ZERTIFIZIERUNGS- UND SICHERHEITSMELDUNGEN	16
	Besondere Bedingungen für den sicheren Einsatz	16
	Allgemeine Meldungen und Sicherheitswarnungen	16
	Einbau und Wartung	16
	Überwachungswiderstände	17
	Zertifizierung/Genehmigungen	17
	ATEX-Einheiten	18
7	INFORMATIONEN ZUR NON-EX-ZERTIFIZIERUNG	19
	EN 54-23: Daten zum Erfassungsbereich und Erläuterung der Terminologie	19
	Wandmontierte Geräte – W-x-y	19
8	ENDE DER NUTZUNGSDAUER	20
	Allgemeiner Umgang am Nutzungsende	20
	Gesonderte Behandlung am Ende der Nutzungsdauer	20
	Empfohlene Behandlung am Ende der Nutzungsdauer	20
9	FUNKTIONALE SICHERHEIT	20
	Einführung	20
	Beurteilung der funktionalen Sicherheit – XB15 DC	21
	Beurteilung der funktionalen Sicherheit – XB15 AC	21
	SIL-Bedingungen für den sicheren Gebrauch	21

1.0 Einleitung

Diese zertifizierten Signalgeber wurden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären und rauen Umgebungsbedingungen entwickelt. Das Gehäuse eignet sich für Offshore- oder Onshore-Anwendungen, bei denen ein geringes Gewicht in Verbindung mit Korrosionsbeständigkeit notwendig ist.

Das Gehäuse ist vollständig aus einem UV-stabilen, glasverstärkten Polyester (GFK) oder aus Edelstahl oder einer seebeständigen Legierung gefertigt. Durch die Verwendung von Schrauben und Montagewinkeln aus Edelstahl kann ein vollständig korrosionsfreies Produkt gewährleistet werden.

Die Geräte können nach Kundenspezifikation lackiert und mit Identifizierungsetiketten versehen werden.

2.0 Allgemeine Sicherheitsmeldungen und Warnhinweise

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch müssen befolgt werden, um einen sicheren Einbau des Geräts zu gewährleisten. Das Gerät darf nur von ordnungsgemäß geschultem Personal/ Installationspersonal eingebaut und gewartet werden. **Beachten Sie auch die Einbau- und Wartungsanweisungen im Abschnitt 6.0 „Wichtige Sicherheitshinweise“.**

- i. Bevor Sie die Abdeckung für Einbau- oder Wartungsarbeiten entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- ii. Testen Sie das Gerät nach dem Einbau, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- iii. Stellen Sie nach dem Einbau sicher, dass allen Bedienern ein Exemplar dieses Handbuchs zur Verfügung steht.
- iv. Beim Einbau des Geräts sollten die Anforderungen an Auswahl, Einbau und Betrieb wie z. B. die IEE-Verdrahtungsvorschriften und der „National Electrical Code“ in Nordamerika beachtet werden. Es können außerdem zusätzliche nationale und/oder lokale Anforderungen gelten.
- v. Der Kabelanschluss muss den Spezifikationen entsprechen, die für die erforderliche Anwendung gelten. MEDC empfiehlt, alle Kabel und Adern ordnungsgemäß zu kennzeichnen. Bitte beachten Sie den Schaltplan in diesem Handbuch (oder den separat mitgelieferten Schaltplan).
- vi. Die interne Erdungsklemme ist für den Erdungsanschluss zu verwenden; die externe Klemme dient, sofern vorhanden, als zusätzliche Potentialausgleichsverbinding, sofern die örtlichen Vorschriften oder Behörden einen solchen Anschluss zulassen oder vorschreiben.
- vii. MEDC empfiehlt, beim Einbau des Geräts Befestigungselemente aus Edelstahl zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben und Befestigungen fest sitzen.
- viii. Beachten Sie auch die Einbau- und Wartungsanweisungen im Abschnitt 6.0 „Wichtige Sicherheitshinweise“.

3.0 Einbau

Allgemeines

Das Gerät kann entweder direkt über die in die Rückseite des Gehäuses eingegossenen Einsätze montiert werden (Standard) oder es kann ein optionaler Rückwandhalter an der Unterseite des Geräts befestigt werden, wodurch eine alternative Montageposition zur Verfügung steht, falls eine Direktmontage nicht möglich ist.

Um die Anforderungen der Norm EN 54-23:2010 zu erfüllen, muss der Rückwandhalter in der horizontalen Ebene angebracht werden. Wird die Option zur Direktmontage bestellt, müssen sich die Befestigungslöcher ebenfalls auf derselben horizontalen Ebene wie der Rückwandhalter befinden.

Die beiden Gewindebohrungen am Boden des Gehäuses sind für die Aufnahme einer M5-Schraube ausgelegt.

Note: Verwenden Sie bei der Direktmontage die folgende Formel, um die erforderliche Länge der Befestigungsschraube zu ermitteln: Länge der Schraube = Dicke der Montagefläche + 10 mm

Die beiden Befestigungslöcher im optionalen Rückwandhalter haben einen Durchmesser von 8,5 mm und sind für die Aufnahme einer M8-Schraube oder -Bolzen ausgelegt.

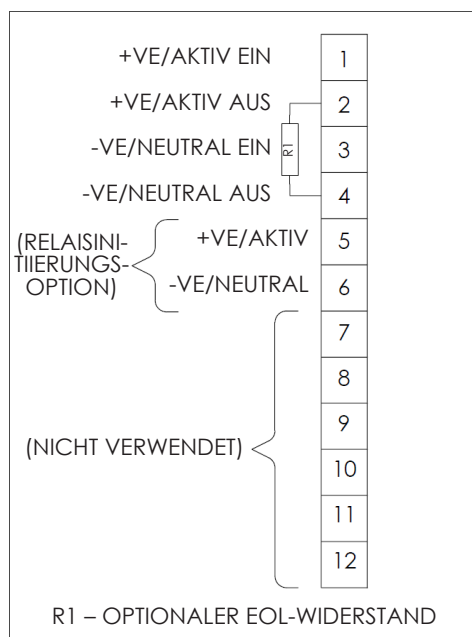
Aufgebrachte Schutz- oder Polymerfolie sind optional und können bei Bedarf entfernt oder ausgetauscht werden.

Zugang zu Klemmen

Anweisungen zum sicheren Entfernen und Wiederanbringen der Abdeckung finden Sie unter „Wartung“ in Abschnitt 6.0. Sobald die Abdeckung entfernt ist, lösen Sie die beiden Rändelschrauben und heben die Leiterplattenbaugruppe vorsichtig von den Befestigungsstiften ab, um Zugang zu den Klemmen zu erhalten.

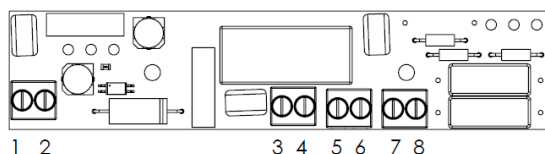
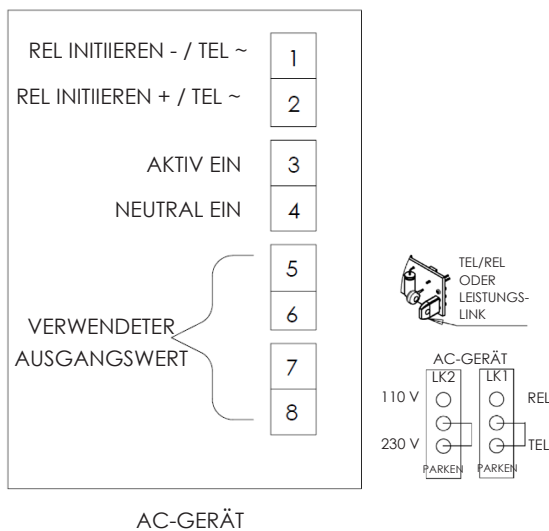
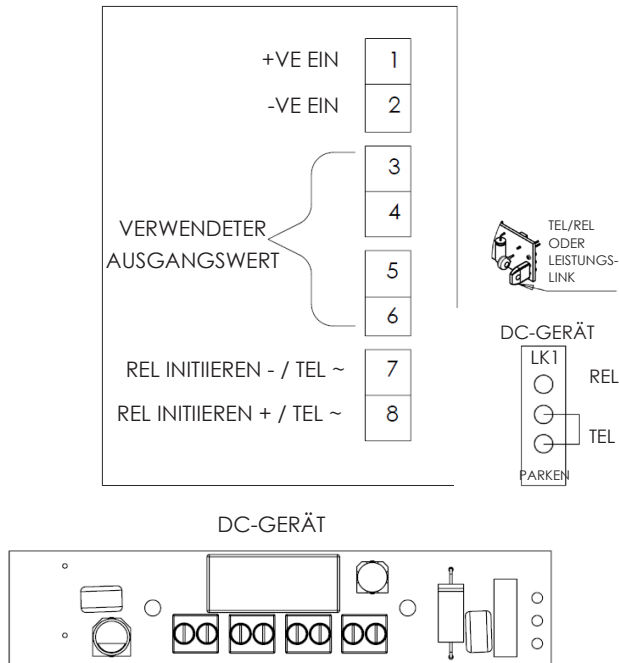
Sobald der Anschluss abgeschlossen ist, setzen Sie die Leiterplattenbaugruppe wieder auf die Befestigungsstifte und ziehen die Rändelschrauben wieder an, wobei Sie darauf achten müssen, sie nicht zu fest anzuziehen. Setzen Sie die Abdeckungsbaugruppe gemäß den Anweisungen in Abschnitt 6.0 wieder auf.

Verdrahtungsdetail – Standard



An Gleichstromgeräten können Überwachungswiderstände angebracht werden. Siehe Abschnitt 6.0 „Einbau und Wartung“

Telefon- und Relaisinitiiierung



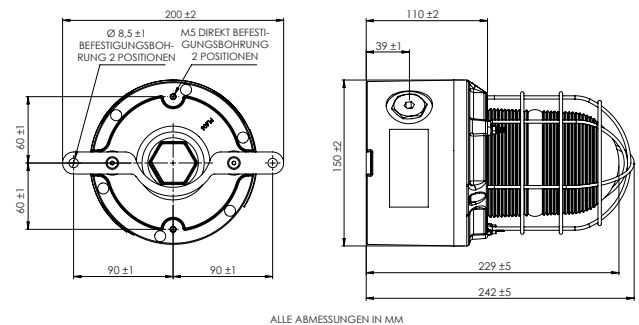
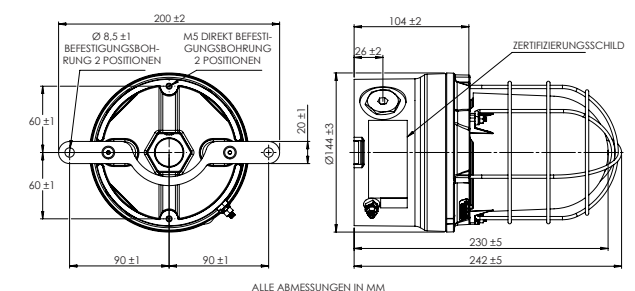
4.0 Betrieb

Der Signalgeber kann bei entsprechender Beauftragung direkt mit Strom versorgt oder über ein 24-V-Gleichstromrelais oder ein Telefonklingelsignal ausgelöst werden.

Die Betriebsspannung, die Röhrenleistung und die Blinkrate des Geräts sind auf dem Typenschild angegeben. Die Blinkrate wird vor dem Versand von MEDC voreingestellt und kann nach der Einstellung nicht mehr geändert werden.

Für die Konformität mit EN 54-23:2010 ist nur die Version mit 24-V-Gleichstrom und 60 fpm zugelassen (mit klarer oder roter Linse)

Übersichtszeichnung



Nur wandmontierte Ausführung

Zur Einhaltung der Norm EN 54-23:2010 muss der Rückwandhalter in der horizontalen Ebene angebracht werden (wie oben dargestellt). Wird die Option zur Direktmontage bestellt, müssen sich die Befestigungslöcher ebenfalls auf derselben horizontalen Ebene wie der Rückwandhalter befinden.

Alle Versionen

Bei der Ausführung gemäß EN54-23 darf keine Schutzscheibe oder Polymer-Aufsetzlinse angebracht werden.

Note: Der Betrieb des XB15-Geräts (15 Joule) über einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten bei Umgebungstemperaturen von über +70 °C kann die langfristige Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.

Siehe auch Abschnitt 6.0 für besondere Bedingungen für den sicheren Gebrauch.

5.0 Wartung

Während der gesamten Lebensdauer des Geräts sollte es kaum oder gar keine Wartung erfordern. GFK ist beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Chemikalien und ebenso widerstandsfähig gegenüber konzentrierten Säuren und Laugen wie die meisten Metallprodukte. Sollten jedoch aufgrund von Anlagenschäden, Unfällen oder ähnlichen Ursachen ungewöhnliche oder abnormale Umgebungsbedingungen auftreten, wird eine Sichtprüfung empfohlen.

Falls das Gerät gereinigt werden muss, wischen Sie nur die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab, um die Bildung elektrostatischer Aufladungen zu vermeiden. Der Austausch der Xenonröhre (siehe unten) kann von qualifiziertem Personal vor Ort durchgeführt werden. Für alle anderen Reparaturen sollte das Gerät an MEDC eingeschendet werden.

Sollte ein Gerätefehler auftreten, kann das Gerät von MEDC repariert werden. Alle Teile des Geräts sind austauschbar. Wenn Sie eine größere Menge an Geräten erworben haben, empfiehlt es sich, auch Ersatzteile bereitzustellen. Bitte besprechen Sie Ihre Anforderungen mit den technischen Vertriebsingenieuren bei MEDC.

Falls bei Wartungsarbeiten das Schmierfett für die Abdeckungs-/Linsenbaugruppe erneuert werden muss, sollte ein Schmierfett auf PFPE-Basis (Perfluoropolyether) wie beispielsweise Krytox GPL203 von DuPont oder Perfluorolube 22/6 von Performance Fluids Ltd. verwendet werden, um eine Beschädigung des O-Rings zu vermeiden.

Ausbau/Austausch der Xenonröhre

Anweisungen zum sicheren Entfernen und Wiederanbringen der Abdeckung finden Sie unter „Wartung“ in Abschnitt 6.0. Sobald die Abdeckung entfernt ist, kann die Ersatzröhre eingesetzt werden (siehe Einbauanleitung für Xenonröhren, die den Ersatzröhren beiliegt). Wenn die neue Röhre korrekt eingesetzt ist, bringen Sie die Abdeckung gemäß den Anweisungen in Abschnitt 6.0 wieder an.

Siehe auch Abschnitt 6.0 für besondere Bedingungen für den sicheren Gebrauch.

6.0 Wichtige Zertifizierungs- und Sicherheitsinformationen

Dies ist ein zertifizierter ATEX/IECEx-geschützter Abschnitt, der nicht ohne Genehmigung verändert werden darf.

Funktion: Xenon-Signalgeber vom Typ XB15 & XB15M – Wichtige Zertifizierungs- und Sicherheitsinformationen
– Dokumentennummer: XB15-Ex

Revision: B

Freigabedatum: 13. August 2025

Besondere Bedingungen für den sicheren Einsatz

1. Es sind keine Anstriche und andere Oberflächenbehandlungen zulässig, die nicht vom Hersteller aufgebracht wurden.
2. Um die Staubdichtigkeit der Gehäuse (IP6X) zu gewährleisten, müssen die Gewinde der Leitungseinführungen und Verschlussstopfen gemäß den geltenden Richtlinien für die druckfeste Ausführung abgedichtet werden.

3. Bei Gleichstromgeräten vom Typ XB15 müssen die Überwachungswiderstände fest am Klemmenblock angebracht und so angeordnet werden, dass das Gehäuse frei im Raum steht und keinen Kontakt zu Feldverkabelungen und dem Gehäusekörper hat. Die maximale Gesamtverlustleistung ist auf 2 W begrenzt. Die Bemessungsleistung der Bauteile muss mindestens dreimal so hoch sein wie die von ihnen abgegebene Leistung.

Allgemeine Meldungen und Sicherheitswarnungen

1. Um die Gefahr einer Entzündung gefährlicher Atmosphären und eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn der Einbau abgeschlossen und das Gerät vollständig abgedichtet und gesichert ist.
2. Um die Gefahr einer Entzündung gefährlicher Atmosphären und eines Stromschlags zu verringern, halten Sie das Gerät bei eingeschalteter Stromversorgung fest verschlossen.
3. Stellen Sie sicher, dass ausschließlich zugelassene oder zertifizierte Kabelverschraubungen verwendet werden und dass die Baugruppe abgeschirmt und ordnungsgemäß geerdet ist.
4. Stellen Sie sicher, dass zur Abdeckung nicht genutzter Kabelverschraubungen ausschließlich korrekt zugelassene oder zertifizierte Verschlussstopfen gemäß EN/IEC 60079-14, Abschnitte 16.3, 16.4 und 16.5, verwendet werden und dass die NEMA/IP-Schutzart des Geräts gewahrt bleibt.
5. Wahren Sie die IP-Schutzart des Geräts, indem Sie die Kabelverschraubungen gemäß der Zertifizierung der Verschraubungen bzw. den Herstelleranweisungen abdichten (d. h. Verwendung einer Dichtungsscheibe oder einer speziellen Dichtmasse).
6. Wenn das Gerät in Staubatmosphären eingesetzt wird, müssen die verwendeten Kabeleinführungen oder Blindstecker abgedichtet sein, um die Schutzart IP6X gemäß den geltenden Einbaucodes zu erhalten.
7. Warnung: Die Leuchte darf nicht bei Vorhandensein einer explosiven Atmosphäre geöffnet werden.
8. Mögliche Gefahr durch elektrostatische Aufladung: Schützen Sie das Gerät vor direktem Luftstrom aus Abluftkanälen und ähnlichen Quellen, der zu einer Ladungsübertragung führen kann. Falls das Gerät gereinigt werden muss, wischen Sie nur die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab, um die Bildung elektrostatischer Aufladungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt geerdet ist.
9. Geräte mit Doppelröhre sind hinsichtlich Leistung und Temperaturklasse mit denen mit Einzelröhre identisch.
10. EOL-Widerstände sind bei Geräten mit Telefon-/Relaismodulen verboten.

Einbau und Wartung

Entfernen/Ersetzen der Abdeckung

Lösen Sie die Madenschraube mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel im Flansch der Abdeckung um 3 Umdrehungen (nicht vollständig herausdrehen). Schrauben Sie die Abdeckung und die Linsenbaugruppe auf und nehmen Sie sie ab, um Zugang zum Inneren des Geräts zu erhalten.

Bevor Sie die Abdeckung wieder aufsetzen, überprüfen Sie den behandelten Flammenpfad auf Anzeichen von Beschädigungen.

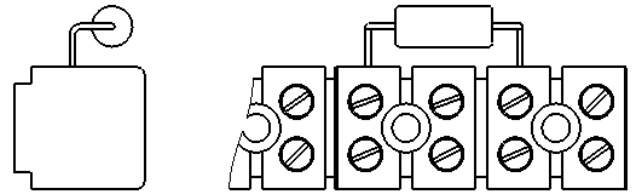
Setzen Sie die Abdeckungsbaugruppe wieder auf und achten Sie darauf, dass die Abdeckung vollständig festgeschraubt ist. Zwischen den Stirnflächen der Abdeckung und des Gehäuses sollte ein maximaler Abstand von 0,2 mm bestehen, um die Kompression des O-Rings zu gewährleisten. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Abdeckungsichtung richtig in ihrer Nut sitzt. Ziehen Sie die Madenschraube im Abdeckungsflansch mit dem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel wieder fest, um die Abdeckung zu sichern.

Falls bei Wartungsarbeiten das Schmierfett für die Abdeckungs-/Linsenbaugruppe erneuert werden muss, sollte ein Schmierfett auf PFPE-Basis (Perfluorpolyether) wie beispielsweise Krytox GPL203 von DuPont oder Perfluorolube 22/6 von Performance Fluids Ltd. verwendet werden, um eine Beschädigung des O-Rings zu vermeiden.

Überwachungswiderstände

An Gleichstromgeräten können Überwachungswiderstände angebracht werden. Sie müssen fest am Klemmenblock befestigt und so angeordnet sein, dass sich ihr Körper im Freiraum befindet, fern von der Feldverdrahtung und dem Gehäuse. Die Bauteile müssen so ausgewählt werden,

dass die Oberflächentemperaturen auf ein Minimum reduziert werden; siehe besondere Bedingungen für den sicheren Einsatz.



Zertifizierung/Genehmigungen

Zertifiziert gemäß IEC60079-0, IEC60079-1 und IEC60079-31

Ex-d-Gerät (IEC-Zertifizierung Nr. IECEx BAS 05.0048X)

Ex db IIC T_G Gb

Ex tb IIIC T_D Db IP6X

T_{amb.}

Max. Umgebungstemperatur °C

Röhrenenergie	T _{amb.} (-55 °C) bis	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J DC/AC	T-Bemessung (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200	T200
15 J DC	T-Bemessung (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200
15 J AC	T-Bemessung (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200
10 J DC	T-Bemessung (T _G)	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3
	T-Bemessung (T _D)	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200
10 J AC	T-Bemessung (T _G)	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200
5 J DC	T-Bemessung (T _G)	T6	T6	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4
	T-Bemessung (T _D)	T85	T85	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135
5 J AC	T-Bemessung (T _G)	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	T-Bemessung (T _D)	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135

Max. Kabeltemperatur mit bzw. ohne eingebaute EOL- oder Tel/Rel-Komponenten. °C

Röhrenenergie	Mit EOL oder Tel/Rel	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J	JA	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NEIN	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
15 J	JA	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NEIN	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
10 J	JA	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	NEIN	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
5 J	JA	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	NEIN	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

In der IECEx-Bescheinigung und auf dem Produktetikett ist folgende Kennzeichnung der IECEx-Ausrüstungsschutzklasse angegeben:

Gb
Db

Gb steht für die Eignung zur Verwendung in übertägiger Industrie der Zone 1 in gashaltiger Umgebung.

Db steht für die Eignung zur Verwendung in übertägiger Industrie der Zone 21 in staubhaltiger Umgebung.

ATEX-Einheiten

Zertifiziert gemäß EN60079-0, EN60079-1 und EN60079-31

Ex-d-Gerät (ATEX-Bescheinigungsnr. Baseefa04ATEX0009X)

Ex db IIC T_G Gb

Ex tb IIIC T_D Db IP6X

T_{amb.}

Max. Umgebungstemperatur °C

Röhrenenergie	T _{amb.} (-55 °C) bis	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J DC/AC	T-Bemessung (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200	T200
15 J DC	T-Bemessung (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200
15 J AC	T-Bemessung (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200
10 J DC	T-Bemessung (T _G)	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3
	T-Bemessung (T _D)	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200
10 J AC	T-Bemessung (T _G)	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3
	T-Bemessung (T _D)	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200
5 J DC	T-Bemessung (T _G)	T6	T6	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4
	T-Bemessung (T _D)	T85	T85	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135
5 J AC	T-Bemessung (T _G)	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	T-Bemessung (T _D)	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135

Max. Kabeltemperatur mit bzw. ohne eingebaute EOL- oder Tel/Rel-Komponenten. °C

Röhrenenergie	T _{amb.} (-55 °C) bis	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J	JA	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NEIN	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
15 J	JA	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NEIN	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
10 J	JA	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	NEIN	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
5 J	JA	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	NEIN	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

Das ATEX-Zertifikat und das Produktetikett enthalten folgende ATEX-Gruppen- und Kategorienmarkierung:



II 2 GD

Dabei:



Zeigt die Einhaltung von ATEX

II bedeutet die Eignung für den Einsatz in der übertägigen Industrie

2 bedeutet die Eignung für den Einsatz in Bereichen der Zone 1

G bedeutet die Eignung für den Einsatz in Gegenwart von Gasen

D bedeutet die Eignung für den Einsatz in Gegenwart von Staub

Ende des ATEX/IECEX-konformen Abschnitts

7.0 Informationen zur Non-Ex-Zertifizierung

EN 54-23:2010 Optisches Alarmgerät – Signalgeber XB15 (nur 24-V-Gleichstromgeräte). EN54 ist bei der Variante 21J nicht verfügbar.

Bemessungsdaten 21,6 V - 26 V DC absolut. AMPS
0,99 Umgebungstyp B für Außenanwendungen

Typ B (Außeneinsatz)

24 V DC Weißlicht-Version C-3-32, C-6-31, W-8-13
21 V DC Rotlicht-Version C-3-16, C-6-6, W-3-5

Leistungsbescheinigung 2852-CPR-0243



MEDC26DOPO102X

Dies bedeutet, dass das Gerät den einschlägigen europäischen Vorschriften entspricht, in diesem Fall der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Diese Geräte verfügen außerdem über folgende Zulassungen:

Stromüberschwingungen (DC) gemäß EN 61000-6-3/IEC 61000-3-2

Leitungsgebundene Störaussendungen (DC) gemäß EN 61000-6-3

Störfestigkeit gegen Strahlungsfelder (DC und AC) gemäß EN61000-6-2/IEC61000-4-3

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) (DC und AC) gemäß EN61000-6-2/IEC61000-4-4

Stoßspannungsfestigkeit (DC und AC) gemäß EN61000-6-2/IEC61000-4-5

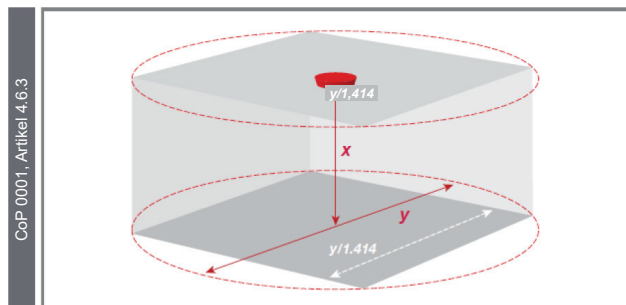
Spannungseinbrüche und Unterbrechungen (AC) gemäß EN61000-6-2/IEC61000-4-11

Eindringenschutz (IP66 und 67) gemäß EN 60529.

EN 54-23: Daten zum Erfassungsbereich und Erläuterung der Terminologie

Deckenmontagegeräte – C-x-y

C – Deckenmontiertes Gerät



x – Die maximale Höhe von 3, 6 oder 9 m, in der das VAD montiert werden darf.

y – Der Durchmesser in Metern des zylindrischen Raums, der bei einer Mindestbeleuchtungsstärke von 0,4 Lux abgedeckt wird, wenn das Gerät in einer Höhe von 3, 6 oder 9 m an der Decke montiert ist.

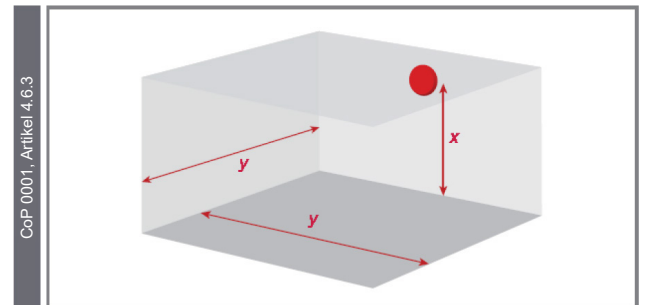
Beispiel: C-3-32 entspricht einem an der Decke montierten Gerät, das bei einer Montagehöhe von 3 m einen zylindrischen Erfassungsbereich von 32 m hat.

Note: Der vorgesehene Raum befindet sich innerhalb des zylindrischen Volumens und gewährleistet, dass alle Bereiche die erforderliche Beleuchtungsstärke von 0,4 Lux erreichen.

Tipp: Um den Abdeckungsdurchmesser y in die Breite eines quadratischen Raums umzurechnen.
Breite des quadratischen Raumes = $y/1,414$ m.

Wandmontierte Geräte – W-x-y

W – Wandmontiertes Gerät



x – Die maximale Höhe des Geräts an der Wand in Metern, wobei der Mindestwert 2,4 m beträgt

y – Die Breite in Metern des abgedeckten quadratischen Bereichs (bei einer Mindestbeleuchtungsstärke von 0,4 Lux), wenn das Gerät in einer Höhe von x angebracht ist

Beispiel: W-8-13 entspricht einem an der Wand montierten Gerät, das bei einer Montagehöhe von 8 m ein Quaderavolumen von 8 m × 13 m × 13 m abdeckt.

Tipp: Wenn die abzudeckende Fläche nicht quadratisch ist, nehmen Sie entweder die Länge oder die Breite – je nachdem, welcher Wert größer ist –, um sicherzustellen, dass die gesamte Fläche bedeckt ist

Daten zur MEDC-VAD-Abdeckung

	Deckenmontage	Wandmontage
Rote Linse	C-3-16	W-3-5
	C-6-6	W-3-5
	C-3-32	W-8-13
Vorsatzlinse weiß	C-6-31	W-8-13
	C-9-12	W-8-13

8.0 Ende der Nutzungsdauer

Eaton entwickelt Lösungen für unsere Kunden, die weltweit ein nachhaltiges Wachstum fördern. Dies bezieht sich unter anderem auf die effiziente Nutzung und Bewahrung der globalen Ressourcen, die Entwicklung energieeffizienter Produkte, die Reduzierung von Emissionen, den Schutz der Umwelt und die Beteiligung an gemeinnütziger Arbeit, um beim Aufbau starker Gemeinden zu helfen.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit bei Eaton finden Sie unter www.eaton.com/sustainability

Allgemeiner Umgang am Nutzungsende

Alle örtlichen Vorschriften für die Lagerung, Handhabung, Entsorgung und Wiederverwertung von Abfall müssen eingehalten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Umweltbehörde oder Ihrem Eaton-Vertreter. Dieses Dokument richtet sich an Recyclingunternehmen oder Aufbereitungsanlagen für Altgeräte. Wartungs- und Demontagearbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Besuchen Sie www.eaton.com/recycling, um mehr über WEEE zu erfahren.

Bei der Demontage und beim Recycling wird empfohlen, geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen und sicherzustellen, dass die Anlage vollständig stromlos ist.

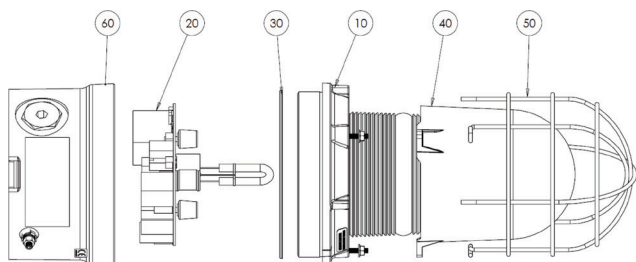
Eaton übernimmt keinerlei Haftung für die Nichteinhaltung der hierin festgelegten Anforderungen zum Ende der Nutzungsdauer und haftet unter keinen Umständen für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige daraus resultierende Kosten oder Aufwendungen.

Gesonderte Behandlung am Ende der Nutzungsdauer

Das Produkt enthält keine Materialien oder Stoffe, für die im Rahmen des Entsorgungsprozesses eine gesonderte Behandlung empfohlen wird.

Empfohlene Behandlung am Ende der Nutzungsdauer

Wichtige Bauteile sollten unter Einhaltung aller örtlichen Vorschriften und bewährter Recyclingverfahren recycelt werden. Dazu können die Wiederverwendung, die Demontage oder das Zerkleinern gehören.



ELEMENT	Wichtige Bauteile für die Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer
10	Abdeckung: XB15 = glasverstärkter Polyester (GFK), XB15MA = Aluminium, XB15MS = Edelstahl. Linse: Borosilikatglas.
20	Elektronikteile
30	O-Ring aus Silikon
40	Lichtscheibe: Polykarbonat
50	Ballschutzkorb: Edelstahl
60	Gehäuse: XB15 = glasverstärkter Polyester (GFK), XB15MA = Aluminium, XB15MS = Edelstahl Rückwandhalter: Edelstahl.

Überprüfen Sie den Materialtyp anhand des Bestellcodes auf der Produktkennzeichnung. Bestellcode = Datenblatt für XB15(M)

9.0 Funktionale Sicherheit

Einführung

Der XB15 Signalgeber ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse eignet sich für den Einsatz auf See oder an Land, wenn ein geringes Gewicht in Verbindung mit Korrosionsbeständigkeit gefragt ist.

Die Sicherheitsfunktion des Signalgebers besteht darin, ein intermittierendes, kugelförmiges Warnlicht auszustrahlen, sobald das Gerät an die richtige Spannung angeschlossen wird. Die DC-Versionen der Signalgeber sind so ausgelegt, dass sie mit einer Versorgungsspannungstoleranz von +/- 20 % betrieben werden können; die AC-Versionen der Signalgeber sind so ausgelegt, dass sie mit einer Versorgungsspannungstoleranz von +/- 10 % betrieben werden können. Die telefonausgelösten Versionen des Signalgebers sind in dieser Sicherheitsanleitung nicht enthalten.

Unter normalen Betriebsbedingungen (kein Fehler) gibt die XB15-Warnleuchte bei Bedarf ein rundum sichtbares Warnlicht ab.

Im Fehlerfall besteht die Ausfallart des Signalgebers darin, dass kein kugelförmiges Warnlicht ausgegeben wird. Die zu diesem Fehler gehörende Ausfallart ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Zusammenfassung der Praxiserfahrungen mit dem XB15/XB15M

Parametername	Symbol	Gleichung/Quelle	Ergebnisse
Hardware-Fehlerzustandstoleranz	HFT	Architektur des Ventils	0
Funktionsprüfungsintervall	T	Funktionsprüfung in Stunden	8760 (1 Jahr)
Mittlere Reparaturzeit	MTTR	Mittlere Reparaturzeit in Stunden	3
Typ A/B	Typ A	Produktklassifizierung	Typ B
Gefährliche, nicht diagnostizierte Fehler	λ_{DU}	Von Rückmeldedaten (Route 2H)	2.50E-08
Ausfallwahrscheinlichkeit Durchschnitt	Ausfallwahrscheinlichkeit Durchschnitt	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	1.10E-04
SIL-Fähigkeit (Modus für geringen Bedarf)	-	-	SIL 2

Beurteilung der funktionalen Sicherheit – XB15 DC

Dieser Signalgeber ist auf die Verwendung in einem Sicherheitssystem ausgelegt, das den Anforderungen von IEC 61508 entspricht.

CSA/Sira hat eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEDA) der Gleichstromversion des Xenon-Signalgebers XB15 in Hinblick auf die Anforderungen von IEC 61508-2 durchgeführt. Das verwendete Prüfintervall lag bei 8760 Stunden (1 Jahr).

Die Ergebnisse sind unten zu finden und basieren auf Route 2H

Der Signalgeber ist als Gerät des Typs B eingestuft.

Sicherheitsfunktion

„Bei Stromzufuhr wird ein kugelförmiges, blinkendes Warnsignal abgegeben.“

Zusammenfassung der Praxiserfahrungen mit dem XB15/XB15M (Variante 21J AC)

Parametername	Symbol	Gleichung/Quelle	Ergebnisse
Hardware-Fehlerzustandstoleranz	HFT	Architektur des Ventils	0
Funktionsprüfungsintervall	T	Funktionsprüfung in Stunden	8760 (1 Jahr)
Mittlere Reparaturzeit	MTTR	Mittlere Reparaturzeit in Stunden	3
Typ A/B	Typ A	Produktklassifizierung	Typ B
Gefährliche, nicht diagnostizierte Fehler	λ_{DU}	Von Rückmeldedaten (Route 2H)	6.26E-08
Ausfallwahrscheinlichkeit Durchschnitt	Ausfallwahrscheinlichkeit Durchschnitt	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	2.74E-04
SIL-Fähigkeit (Modus für geringen Bedarf)	-	-	SIL 2

Beurteilung der funktionalen Sicherheit – XB15 AC

Dieser Signalgeber ist auf die Verwendung in einem Sicherheitssystem ausgelegt, das den Anforderungen von IEC 61508 entspricht.

CSA/Sira hat eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEDA) des Xenon-Signalgebers XB15 in Hinblick auf die Anforderungen von IEC 61508-2 durchgeführt. Das verwendete Prüfintervall lag bei 8760 Stunden (1 Jahr).

Die Ergebnisse sind unten zu finden und basieren auf Route 2H

Der Signalgeber ist als Gerät des Typs B eingestuft.

Sicherheitsfunktion

„Bei Stromzufuhr wird ein kugelförmiges, blinkendes Warnsignal abgegeben.“

Zusammenfassung der Praxiserfahrungen mit dem XB15/XB15M (Variante 21J DC)

Parametername	Symbol	Gleichung/Quelle	Ergebnisse
Hardware-Fehlerzustandstoleranz	HFT	Architektur des Ventils	0
Funktionsprüfungsintervall	T	Funktionsprüfung in Stunden	8760 (1 Jahr)
Mittlere Reparaturzeit	MTTR	Mittlere Reparaturzeit in Stunden	3
Typ A/B	Typ A	Produktklassifizierung	Typ B
Gefährliche, nicht diagnostizierte Fehler	λ_{DU}	Von Rückmeldedaten (Route 2H)	9.57E-08
Ausfallwahrscheinlichkeit Durchschnitt	Ausfallwahrscheinlichkeit Durchschnitt	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	4.20E-04
SIL-Fähigkeit (Modus für geringen Bedarf)	-	-	SIL 2

SIL-Bedingungen für den sicheren Gebrauch

Die folgenden Bedingungen gelten für den Einbau, den Betrieb und die Wartung des XB15. Durch Nichtbeachten dieser Bedingungen kann die Sicherheit des Signalgebers beeinträchtigt werden.

1. Der Benutzer hat die in diesen Sicherheitsanweisungen aufgeführten Anforderungen in Bezug auf alle relevanten Aspekte der funktionalen Sicherheit zu beachten, wie z. B. Verwendungszweck, Einbau, Betrieb, Wartung, Prüfungen, Nennwerte, Umgebungsbedingungen, Reparatur usw.
2. Die Auswahl dieses Geräts zur Verwendung für Sicherheitszwecke sowie Einbau, Konfiguration, allgemeine Überprüfung, Wartung und Reparatur darf nur von Fachleuten unter Beachtung der Herstellerbedingungen und der Empfehlungen in der Betriebsanleitung durchgeführt werden.
3. Alle Informationen zu Ausfällen des Geräts bei der praktischen Anwendung sind im Rahmen eines Verfahrens zum Zuverlässigkeitsmanagement (z. B. IEC 60300-3-2) zu sammeln und dem Hersteller zu melden.
4. Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen unter Beachtung der Sicherheitshandbücher TM250, TM322 und TM258 auf Fehlfunktionen überprüft werden.

EXONÉRATION DE GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements, recommandations, descriptions et consignes de sécurité mentionnés dans le présent document s'appuient sur l'expérience et le discernement d'Eaton Corporation (« Eaton ») et peuvent ne pas couvrir toutes les éventualités. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez un bureau de vente Eaton. La vente du produit présenté dans le présent document est soumise aux conditions générales indiquées dans la politique de vente Eaton concernée ou dans tout autre accord contractuel entre Eaton et l'acquéreur.

IL N'EXISTE AUCUN ACCORD, ENTENTE NI GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU DE VALEUR MARCHANDE, AUTRES QUE CEUX EXPRESSÉMENT ÉNONCÉS DANS UN CONTRAT EXISTANT ENTRE LES PARTIES. TOUT CONTRAT DE CE TYPE DÉCRIT L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS D'EATON. LE CONTENU DE CE DOCUMENT NE DOIT PAS FAIRE PARTIE D'UN CONTRAT ENTRE LES PARTIES NI LE MODIFIER.

Eaton ne saurait en aucun cas être tenu responsable envers l'acheteur ou l'utilisateur, que ce soit sur le plan contractuel, délictuel (y compris en cas de négligence), de la responsabilité stricte ou autrement, pour tout dommage ou perte de nature particulière, indirecte, accidentelle ou consécutive, quel qu'il soit, y compris tout dommage ou perte lié à l'utilisation de l'équipement, de l'usine ou du système d'alimentation, au coût de capital, à une perte de puissance, à des dépenses supplémentaires engendrées par l'utilisation de systèmes d'alimentation existants, ou à toute réclamation émanant de clients de l'acheteur ou de l'utilisateur, découlant de l'utilisation des présentes informations, recommandations et descriptions. Les informations figurant dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Sommaire

1	INTRODUCTION	24
2	MESSAGES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ D'ORDRE GÉNÉRAL	24
3	INSTALLATION	24
	Généralités	24
	Accès aux bornes.	24
4	FONCTIONNEMENT.....	25
	Version à montage mural uniquement	25
	Toutes les versions	25
5	MAINTENANCE.....	26
	Retrait/remplacement du tube au xénon	26
6	INFORMATIONS ESSENTIELLES RELATIVES À LA CERTIFICATION ET À LA SÉCURITÉ.....	26
	Conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité.....	26
	Messages et avertissements de sécurité d'ordre général.....	26
	Installation et maintenance	26
	Résistances de surveillance	27
	Certification/approbations.....	27
	Appareils ATEX	28
7	INFORMATIONS DE CERTIFICATION NON EX	29
	Données de couverture et explication de la terminologie de la norme EN 54-23	29
	Appareils à montage mural - W-x-y	29
8	FIN DE VIE	30
	Dispositions générales de fin de vie.....	30
	Traitement sélectif en fin de vie	30
	Traitement recommandé en fin de vie	30
9	SÉCURITÉ FONCTIONNELLE.....	30
	Introduction	30
	Évaluation de la sécurité fonctionnelle - XB15 CC.....	31
	Évaluation de la sécurité fonctionnelle - XB15 CA.....	31
	Conditions d'utilisation en toute sécurité SIL.....	31

1.0 Introduction

Ces balises certifiées ont été conçues pour être utilisées dans des atmosphères potentiellement explosives et dans des conditions environnementales difficiles. Les boîtiers sont adaptés à une utilisation en mer ou à terre, lorsque légèreté et résistance à la corrosion sont requises.

Le carter est entièrement fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) résistant aux UV, ou en acier inoxydable ou en alliage de qualité marine. Des vis en acier inoxydable et un support de montage sont intégrés, garantissant ainsi un produit totalement exempt de corrosion.

Les appareils peuvent être peints conformément aux spécifications du client et sont fournis avec des étiquettes d'identification.

2.0 Messages et avertissements de sécurité d'ordre général

Respectez toutes les instructions et tous les messages de sécurité de ce manuel pour garantir une installation en toute sécurité de l'appareil. L'appareil ne doit être installé et entretenu que par du personnel ou des installateurs du site correctement formés. **Reportez-vous également aux instructions d'installation et de maintenance figurant dans la section 6.0 « Informations essentielles relatives à la sécurité ».**

- i. Avant de retirer le couvercle pour l'installation ou la maintenance, assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est isolée.
- ii. Une fois l'appareil installé, testez le bon fonctionnement de ce dernier.
- iii. Une fois l'installation terminée, assurez-vous qu'un exemplaire de ce manuel est mis à la disposition de tout le personnel d'exploitation.
- iv. Lors de l'installation de l'appareil, les normes de sélection, d'installation et d'utilisation de l'appareil doivent être mentionnées ; par exemple, les réglementations de câblage IEE et le « Code national de l'électricité » en Amérique du Nord. Des exigences nationales et/ou locales supplémentaires peuvent également s'appliquer.
- v. Le raccordement des câbles doit être conforme aux spécifications relatives à l'application requise. MEDC recommande d'identifier correctement tous les câbles et conducteurs. Reportez-vous au schéma de câblage de ce manuel (ou au schéma fourni avec l'appareil).
- vi. La borne de mise à la terre interne doit être utilisée pour la connexion de mise à la terre et la borne externe, le cas échéant, est destinée à une connexion de liaison supplémentaire lorsque les réglementations locales ou les autorités locales autorisent ou exigent une telle connexion.
- vii. Dans le cadre de l'installation de l'appareil, MEDC recommande d'utiliser des fixations en acier inoxydable. Assurez-vous que l'ensemble des écrous, boulons et fixations sont bien serrés.
- viii. Reportez-vous également aux instructions d'installation et de maintenance figurant dans la section 6.0 « Informations essentielles de sécurité ».

3.0 Installation

Généralités

L'appareil peut être monté directement à l'aide des inserts moulés à l'arrière du boîtier (standard), ou une sangle arrière disponible en option peut être fixée à la base de l'appareil, offrant ainsi une position de montage alternative lorsque le montage direct n'est pas adapté.

Pour se conformer à la norme EN 54-23:2010, la sangle arrière doit être positionnée sur le plan horizontal. Si l'option de montage direct est choisie, les trous de montage doivent également se trouver sur le même plan horizontal que la sangle arrière.

Les 2 filetages situés à la base du boîtier sont conçus pour accueillir une vis ou un boulon M5.

Note: En cas de montage direct, respectez la formule suivante pour déterminer la longueur requise de la vis de fixation : Longueur de la vis = épaisseur de la surface de montage + 10 mm

Les 2 trous de montage de Ø 8,5 mm de la sangle arrière ont été conçus pour accueillir une vis ou un boulon M8.

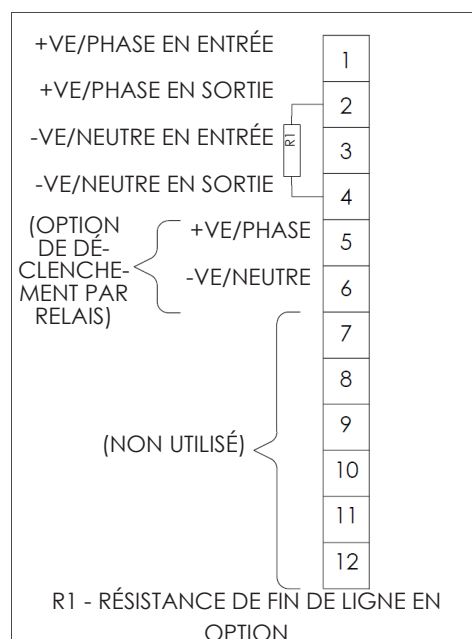
Tout couvercle de protection ou film polymère installé sur la lentille est facultatif et peut être retiré/remplacé selon les besoins.

Accès aux bornes

Reportez-vous au paragraphe relatif à la maintenance dans la section 6.0 pour obtenir des instructions sur le retrait et le remplacement en toute sécurité du couvercle. Une fois le couvercle retiré, dévissez les 2 vis à oreilles et soulevez délicatement l'ensemble carte de circuit imprimé pour le dégager des montants de fixation afin d'accéder aux bornes.

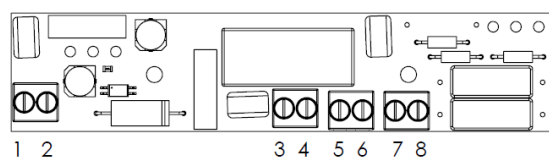
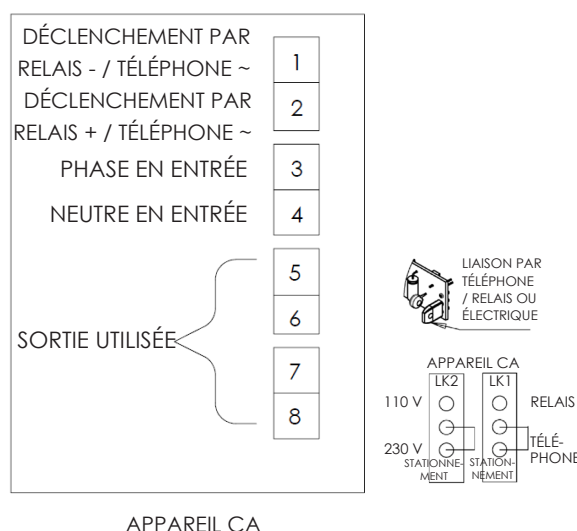
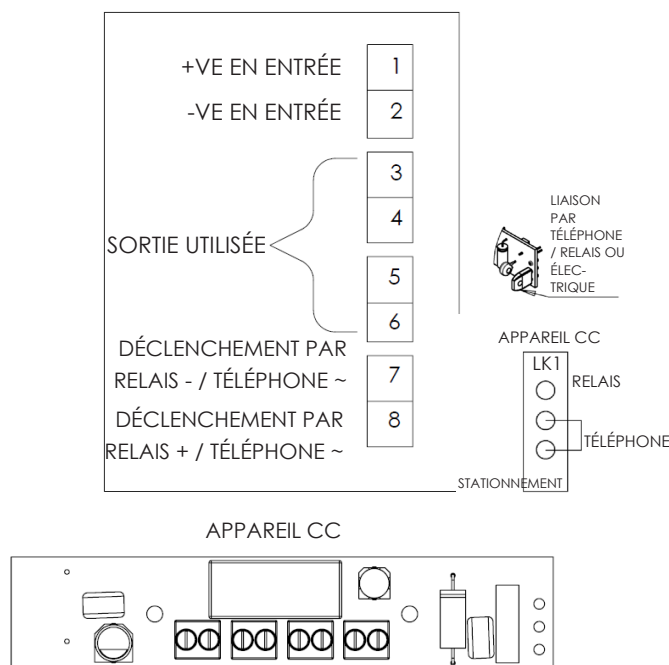
Une fois le raccordement terminé, remplacez l'ensemble carte de circuit imprimé sur les montants de fixation et serrez complètement les vis à oreilles, en veillant à ne pas les serrer excessivement. Remettez le couvercle en place comme indiqué dans la section 6.0

Détails du câblage standard



Des résistances de surveillance peuvent être installées sur les appareils CC.
Reportez-vous au paragraphe « Installation et maintenance » dans la section 6.0

Déclenchement par téléphone et déclenchement par relais



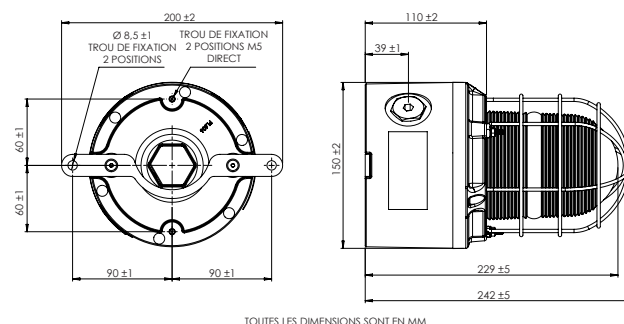
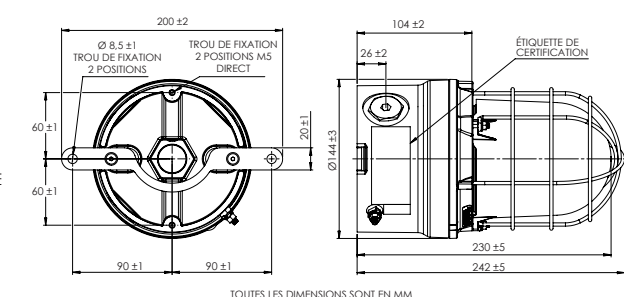
4.0 Fonctionnement

La balise peut être alimentée directement ou déclenchée par un relais 24 VCC ou un signal de sonnerie téléphonique, si cela est demandé lors de la commande

La tension de fonctionnement, l'énergie du tube et la fréquence de clignotement de l'appareil sont indiquées sur l'étiquette de l'appareil. La fréquence de clignotement est préréglée par MEDC avant l'expédition et ne peut plus être modifiée une fois réglée.

Pour se conformer à la norme EN 54-23:2010, seule la version 24 VCC, 60 éclats par minute est homologuée (avec lentille transparente ou rouge)

Disposition générale



Version à montage mural uniquement

Pour se conformer à la norme EN 54-23:2010, la sangle arrière doit être positionnée sur le plan horizontal (comme illustré ci-dessus). Si l'option de montage direct est choisie, les trous de montage doivent également se trouver sur le même plan horizontal que la sangle arrière.

Toutes les versions

Aucun couvercle de protection ou film polymère ne doit être installé sur la lentille de la version conforme à la norme EN 54-23.

Note: L'utilisation de l'appareil XB15 de 15 joules pendant plus de 15 minutes à des températures ambiantes de fonctionnement de plus de 70 °C peut réduire la fiabilité et la longévité du produit à long terme

Reportez-vous également à la section 6.0 pour connaître les conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité

5.0 Maintenance

Au cours de sa durée de vie, l'appareil ne devrait nécessiter qu'une maintenance limitée, voire aucune maintenance. Le GRP résiste aux attaques de la plupart des acides, alcalis et produits chimiques et est aussi résistant aux acides et alcalis concentrés que la plupart des produits métalliques. Toutefois, si des conditions environnementales anormales ou inhabituelles surviennent en raison de dommages causés à l'usine, d'un accident, etc., une inspection visuelle est recommandée.

Si l'appareil doit être nettoyé, nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de charge électrostatique. Le remplacement du tube au xénon (voir ci-dessous) peut être effectué par le personnel compétent du site. Pour toute autre réparation, veuillez renvoyer l'appareil à MEDC.

En cas de défaillance de l'appareil, celui-ci peut être réparé par MEDC. Toutes les pièces de l'appareil sont remplaçables. Si vous avez acheté beaucoup d'appareils, il est recommandé d'avoir également à disposition des pièces de rechange. Veuillez discuter de vos besoins avec les ingénieurs technico-commerciaux de MEDC.

Lors de la maintenance, s'il s'avère nécessaire de réappliquer de la graisse sur l'ensemble couvercle/lentille, il convient d'utiliser une graisse à base de PFPE (perfluoropolyéther), telle que la Krytox GPL203 de DuPont ou la Perfluorolube 22/6 de Performance Fluids Ltd., afin d'éviter d'endommager le joint torique.

Retrait/remplacement du tube au xénon

Reportez-vous au paragraphe relatif à la maintenance dans la section 6.0 pour obtenir des instructions sur le retrait et le remplacement en toute sécurité du couvercle. Une fois le couvercle retiré, le tube de remplacement peut être installé (consultez la fiche d'installation du tube au xénon, fournie avec les tubes de rechange). Une fois le nouveau tube correctement installé, remettez en place le couvercle conformément aux instructions de la section 6.0

Reportez-vous également à la section 6.0 pour connaître les conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité

6.0 Informations essentielles relatives à la certification et à la sécurité

Il s'agit d'une section certifiée ATEX/IECEx qui ne doit pas être modifiée sans autorisation.

Titre : Balises au xénon de type XB15 et XB15M - Informations essentielles relatives à la certification et à la sécurité - Référence du document : XB15-Ex

Révision : B

Date de publication : 13 août 2025

Conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité

1. La peinture et les autres finitions de surface, autres que celles appliquées par le fabricant, ne sont pas autorisées.
2. Afin de garantir l'étanchéité à la poussière des boîtiers (IP6X), les filetages des dispositifs d'entrée de câbles et des bouchons d'obturation doivent être scellés conformément au code de pratique applicable aux

installations antidéflagrantes. Pour les appareils CC de type XB15, les résistances de surveillance doivent être solidement fixées au bornier et disposées de manière à ce que le corps soit à l'air libre, à l'écart du câblage de terrain et du boîtier. La dissipation de puissance totale maximale sera limitée à 2 W. Les composants doivent présenter une puissance nominale au moins trois fois supérieure à la puissance qu'ils vont dissiper.

Messages et avertissements de sécurité d'ordre général

1. Pour réduire le risque d'inflammation d'atmosphères dangereuses et le risque d'électrocution, ne branchez pas l'appareil sur l'alimentation tant que son installation n'est pas terminée et qu'il n'est pas complètement étanche et sécurisé.
2. Pour réduire le risque d'inflammation d'atmosphères dangereuses et le risque d'électrocution, conservez l'appareil fermé hermétiquement lorsque le circuit est sous tension.
3. Assurez-vous que seuls les presse-étoupes correctement répertoriés ou certifiés sont utilisés et que l'ensemble est protégé et correctement mis à la terre.
4. Assurez-vous que seuls les bouchons d'obturation correctement répertoriés ou certifiés sont utilisés pour obturer les points d'entrée de presse-étoupes non utilisés conformément aux clauses 16.3, 16.4 et 16.5 de la norme EN/CEI 60079-14 et que l'indice de protection NEMA/IP de l'appareil est maintenu.
5. Veillez à maintenir l'indice de protection IP de l'appareil en scellant les presse-étoupes conformément à la certification des presse-étoupes ou aux instructions du fabricant (par exemple, en utilisant une rondelle d'étanchéité ou un composé spécifique).
6. Lorsque l'appareil est utilisé dans des atmosphères poussiéreuses, les entrées de câble ou les bouchons d'obturation utilisés doivent être scellés pour maintenir la valeur nominale IP6X, conformément aux codes d'installation applicables.
7. Avertissement : n'ouvrez pas l'appareil en présence d'une atmosphère explosive.
8. Risque de charge électrostatique : protégez des débits d'air directs provenant des conduits d'échappement et autres, qui peuvent provoquer un transfert de charge. Si l'appareil doit être nettoyé, nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de charge électrostatique. Assurez-vous que l'équipement est correctement mis à la terre.
9. Les appareils équipés de doubles tubes présentent des performances et une classe de température identiques à celles des appareils à tube unique.
10. Les résistances EOL sont interdites sur les appareils équipés de modules de téléphone/relais.

Installation et maintenance

Retrait/remplacement du couvercle

Dévissez la vis sans tête (clé hexagonale A/F de 2,0 mm) située dans la bride du couvercle de 3 tours complets (ne la dévissez pas complètement). Dévissez et retirez

l'ensemble couvercle et lentille pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

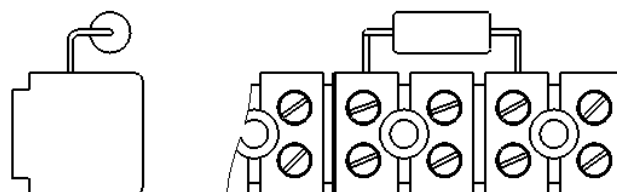
Avant de remettre le couvercle en place, vérifiez que la trajectoire de flamme filetée ne présente aucun signe d'endommagement. Remettez le couvercle en place en veillant à le visser complètement. Pour assurer la compression du joint torique, l'écart maximal entre les faces du couvercle et du boîtier doit être de 0,2 mm. Assurez-vous que le joint du couvercle est bien positionné dans sa rainure lors du remontage. Resserrez la vis sans tête (clé hexagonale A/F de 2,0 mm) dans la bride du couvercle pour fixer le couvercle.

Lors de la maintenance, s'il s'avère nécessaire de réappliquer de la graisse sur l'ensemble couvercle/lentille, il convient d'utiliser une graisse à base de PFPE (perfluoropolyéther), telle que la Krytox GPL203 de DuPont ou la Perfluorolube 22/6 de Performance Fluids Ltd., afin d'éviter d'endommager le joint torique.

Résistances de surveillance

Des résistances de surveillance peuvent être installées sur les appareils CC. Elles doivent être solidement fixées au bornier et disposées de manière à ce que le corps soit à l'air libre, à l'écart du câblage de terrain et du boîtier.

Les composants doivent être choisis de manière à limiter les températures de surface ; consultez les conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité.



Certification/approbations

Certifié conforme aux normes CEI 60079-0, CEI 60079-1 et CEI 60079-31

Appareil Ex d (certification CEI n° IECEx BAS 05.0048X)

Ex db IIC T_G Gb

Ex tb IIIC T_D Db IP6X

T_{amb}.

Température ambiante maximale en °C

Énergie du tube	T _{amb} (-55 °C) à	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J CC/CA	Caractéristique nominale (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200	T200
15 J CC	Caractéristique nominale (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200
15 J CA	Caractéristique nominale (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200
10 J CC	Caractéristique nominale (T _G)	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200
10 J CA	Caractéristique nominale (T _G)	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200
5 J CC	Caractéristique nominale (T _G)	T6	T6	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4
	Caractéristique nominale (T _D)	T85	T85	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135
5 J CA	Caractéristique nominale (T _G)	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	Caractéristique nominale (T _D)	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135

Température maximale du câble avec/sans composants de fin de ligne ou de téléphone/relais installés. °C

Énergie du tube	Avec composants de fin de ligne ou de téléphone/relais	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J	OUI	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NON	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
15 J	OUI	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NON	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
10 J	OUI	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	NON	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
5 J	OUI	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	NON	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

Le certificat et l'étiquette du produit IECEx portent les marquages de niveau de protection de l'équipement IECEx

Gb

Db

Gb indique la compatibilité pour une utilisation dans une zone d'industries de surface de Zone 1 en présence de gaz.

Db indique la compatibilité pour une utilisation dans une zone d'industries de surface de Zone 21 en présence de poussière.

Appareils ATEX

Certifiés conformes aux normes EN 60079-0, EN 60079-1 et EN 60079-31

Appareil Ex d (certification ATEX n° Baseefa04ATEX0009X)

Ex db IIC T_G Gb

Ex tb IIIC T_D Db IP6X

T_{amb.}

Température ambiante maximale en °C

Énergie du tube	T _{amb.} (-55 °C) à	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J CC/CA	Caractéristique nominale (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200	T200
15 J CC	Caractéristique nominale (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200
15 J CA	Caractéristique nominale (T _G)	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200	T200	T200
10 J CC	Caractéristique nominale (T _G)	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200
10 J CA	Caractéristique nominale (T _G)	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	T3
	Caractéristique nominale (T _D)	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T135	T200	T200
5 J CC	Caractéristique nominale (T _G)	T6	T6	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4
	Caractéristique nominale (T _D)	T85	T85	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135
5 J CA	Caractéristique nominale (T _G)	T6	T5	T5	T5	T4	T4	T4	T4	T4	T4
	Caractéristique nominale (T _D)	T85	T100	T100	T100	T135	T135	T135	T135	T135	T135

Température maximale du câble avec/sans composants de fin de ligne ou de téléphone/relais installés. °C

Énergie du tube	T _{amb.} (-55 °C) à	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
21 J	OUI	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NON	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
15 J	OUI	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	NON	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
10 J	OUI	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	NON	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
5 J	OUI	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	NON	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105

Le certificat et l'étiquette du produit ATEX portent le marquage de groupe et de catégorie ATEX :



II 2 GD

Où :



Indique la conformité à la norme ATEX

- II Indique la compatibilité pour une utilisation dans les industries de surface
- 2 Indique la compatibilité pour une utilisation dans une zone 1
- G Indique la compatibilité pour une utilisation en présence de gaz
- D Indique la compatibilité pour une utilisation en présence de poussière

Fin de la section contrôlée ATEX/IECEx

7.0 Informations de certification Non Ex

EN 54-23:2010 - Dispositif visuel d'alarme - Balise XB15 (appareils 24 VCC uniquement). La norme EN 54 n'est pas disponible sur la variante 21 J.

Tension nominale de 21,6 V à 26,4 VCC (valeur absolue).
Intensité de 0,99 A - Environnement de type B pour applications extérieures

Type B (utilisation en extérieur)

24 VCC, lumière blanche, versions C-3-32, C-6-31, W-8-13

21 VCC, lumière rouge, versions C-3-16, C-6-6, W-3-5

Certificat de conformité des performances
2852-CPR-0243



MEDC26DOPO102X

Cela signifie que l'appareil est conforme aux réglementations européennes applicables, en l'occurrence le règlement 305/2011.

Ces appareils disposent également des homologations suivantes :

Harmoniques principales (CA) conformes à la norme
EN 61000-6-3/CEI 61000-3-2

Émissions par conduction (CC) conformes à la norme
EN 61000-6-3

Immunité aux champs rayonnés (CC et CA) conforme à la
norme EN 61000-6-2/CEI 61000-4-3

Transitoires électriques rapides/salves (CC et CA)
conformes à la norme EN 61000-6-2/CEI 61000-4-4

Immunité aux surtensions (CC et CA) conforme à la
norme EN 61000-6-2/CEI 61000-4-5

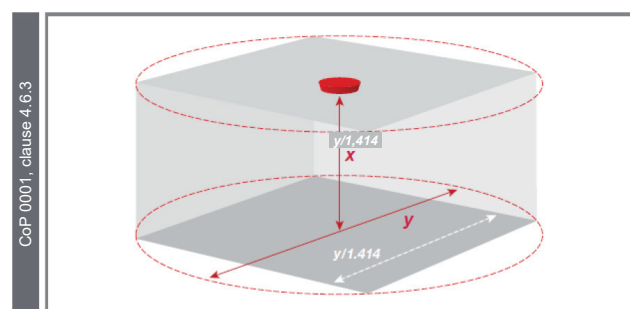
Chutes de tension et coupures (CA) conformes à la
norme EN 61000-6-2/CEI 61000-4-11

Indice de protection (IP66 et 67) conforme à la norme
EN 60529.

Données de couverture et explication de la terminologie de la norme EN 54-23

Appareils montés au plafond - C-x-y

C - Appareil monté au plafond



x - Hauteur maximale de 3, 6 ou 9 m à laquelle le dispositif visuel d'alarme peut être monté.

y - Diamètre en mètres du volume cylindrique couvert (à un niveau minimal de 0,4 lux) lorsque l'appareil est monté au plafond à une hauteur de 3, 6 ou 9 m.

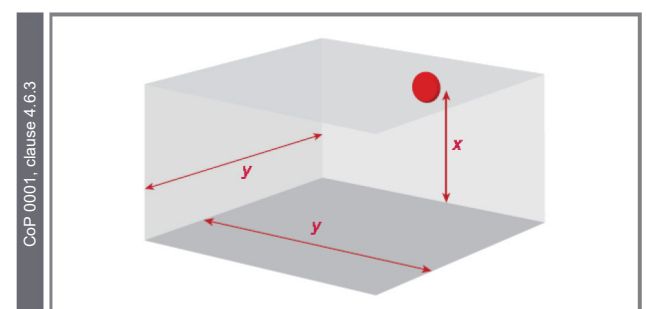
Exemple : C-3-32 correspond à un appareil monté au plafond offrant un volume de couverture cylindrique de 32 m lorsqu'il est monté à une hauteur de 3 m.

Note: L'espace couvert se trouve à l'intérieur du volume cylindrique et garantit que toutes les zones bénéficient de l'éclairage requis de 0,4 lux.

Conseil : Pour convertir le diamètre de couverture y en largeur d'une pièce carrée.
Largeur de la pièce carrée = $y/1,414$ m.

Appareils à montage mural - W-x-y

W - Appareil à montage mural



x - Hauteur maximale de l'appareil sur le mur en mètres, avec une valeur minimale de 2,4 m

y - Largeur en mètres du volume carré couvert (à un niveau minimal de 0,4 lux) lorsque l'appareil est monté à une hauteur x

Exemple : W-8-13 correspond à un appareil à montage mural offrant un volume de couverture parallélépipédique de 8 m x 13 m x 13 m, lorsqu'il est monté à une hauteur de 8 m.

Conseil : si la zone à couvrir n'est pas carrée, utilisez la plus grande des deux dimensions (longueur ou largeur) pour vous assurer que toute la zone est couverte

Données de couverture du dispositif visuel d'alarme MEDC

	Montage au plafond	Montage mural
Lentille rouge	C-3-16	W-3-5
	C-6-6	W-3-5
	C-3-32	W-8-13
Lentille blanche	C-6-31	W-8-13
	C-9-12	W-8-13

8.0 Fin de vie

Eaton développe des solutions client qui favorisent la croissance durable à travers le monde, en utilisant notamment les ressources mondiales de manière efficiente et en les préservant, en développant des produits à faible consommation énergétique, en réduisant les émissions, en protégeant l'environnement et en donnant de son temps pour permettre de construire des communautés plus fortes.

Pour obtenir de plus amples informations sur le développement durable chez Eaton, veuillez consulter le site Web www.eaton.com/fr/fr-fr/company/sustainability.html

Dispositions générales de fin de vie

Il convient de respecter toutes les exigences locales en matière de stockage, de manipulation, de mise au rebut et de recyclage des déchets. Pour plus d'informations, contactez votre agence environnementale locale ou votre représentant Eaton. Ce document est destiné aux entreprises de recyclage ou aux installations de traitement des équipements en fin de vie. La maintenance et le démontage doivent être effectués par un personnel qualifié. Veuillez consulter le site Web www.eaton.com/fr/fr-fr/products/productstewardship/recycling.html pour en savoir plus sur les DEEE.

Lors des opérations de démontage et de recyclage, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle approprié et de s'assurer que l'équipement est complètement hors tension.

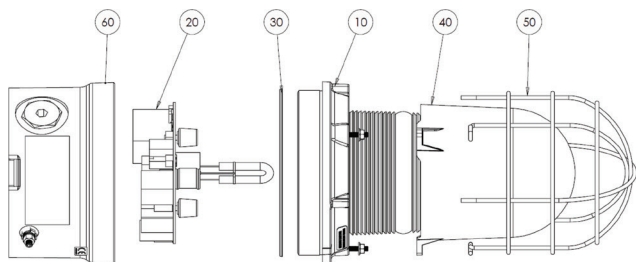
Eaton décline toute responsabilité en cas de non-respect des exigences de fin de vie énoncées dans le présent document et ne saurait en aucun cas être tenu responsable des blessures corporelles, des dommages matériels ou de tout autre coût ou dépense qui pourrait en découler.

Traitement sélectif en fin de vie

Le produit ne contient aucun matériau ni aucune substance dont le traitement séparé est recommandé lors de la procédure de fin de vie.

Traitement recommandé en fin de vie

Les principaux composants doivent être recyclés conformément à toutes les exigences locales et aux meilleures pratiques de recyclage. Cela peut inclure la réutilisation, le démontage ou le broyage



ARTICLE Mise au rebut en fin de vie des composants clés

10	Couvercle : XB15 = polyester renforcé de fibre de verre (GRP), XB15MA = aluminium, XB15MS = acier inoxydable. Lentille : verre borosilicaté.
20	Composants électroniques
30	Joint torique en silicone
40	Couvercle de lentille : polycarbonate
50	Protection des fils : acier inoxydable
60	Boîtier : XB15 = polyester renforcé de fibre de verre (GRP), XB15MA = aluminium, XB15MS = acier inoxydable. Sangle arrière : acier inoxydable.

Vérifiez le type de matériau à l'aide du code de commande figurant sur l'étiquette du produit. Code de commande du produit = fiche technique pour XB15(M)

9.0 Sécurité fonctionnelle

Introduction

La balise XB15 a été conçue pour être utilisée dans des atmosphères potentiellement explosives et dans des conditions environnementales difficiles. Les boîtiers en polyester renforcé de fibre de verre sont adaptés à une utilisation en mer ou à terre, lorsque légèreté et résistance à la corrosion sont requises.

La fonction de sécurité de la balise vise à fournir un voyant d'avertissement visuel sphérique intermittent lorsque la tension correcte est appliquée à l'appareil. Les versions CC de la balise sont conçues pour fonctionner avec une tolérance de tension d'alimentation de +/- 20 %. Les versions CA sont conçues pour fonctionner avec une tolérance de tension d'alimentation de +/- 10 %. Les versions de la balise déclenchées par téléphone ne sont pas incluses dans le présent manuel de sécurité.

Dans des conditions de fonctionnement normales (aucun défaut), la balise XB15 fournit un voyant d'avertissement visuel sphérique lorsque le système l'exige.

En cas de défaillance, le mode de défaillance de la balise consiste en l'absence de voyant d'avertissement visuel sphérique. Pour connaître le taux de défaillance associé à ce mode de défaillance, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Résumé de l'évaluation en conditions réelles de la balise XB15/XB15M

Nom du paramètre	Symbole	Équation/Source	Résultats
Tolérance aux pannes matérielles	HFT	Architecture de la soupape	0
Intervalle de test de validité	T	Durée des tests de validité en heures	8 760 (1 an)
Temps moyen de réparation	MTTR	Temps moyen de réparation en heures	3
Type A/B	Type A	Classification du produit	Type B
Défaillances dangereuses non diagnostiquées	λ_{DU}	D'après les données de retour (route 2H)	2.50E-08
PFDmoy.	PFDmoy.	$\lambda_{DU} (T/2 + MTTR)$	1.10E-04
Capacité SIL (mode de faible demande)	-	-	SIL 2

Évaluation de la sécurité fonctionnelle - XB15 CC

Cette balise est conçue pour être utilisée dans un système de sécurité conforme aux exigences de la norme CEI 61508.

CSA/Sira a effectué une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et des moyens de diagnostic (FMEDA) de la version CC de la balise au xénon XB15 par rapport aux exigences de la norme CEI 61508-2 en utilisant un intervalle de test de validité de 8 760 heures (1 an).

Les résultats sont indiqués ci-dessous et sont basés sur la route 2_H.

La balise est considérée comme un appareil de type B.

Fonction de sécurité

« Fournir un voyant d'avertissement visuel sphérique cyclique lorsqu'elle est sous tension ».

Résumé de l'évaluation en conditions réelles de la balise XB15/XB15M (variante 21 J CA)

Nom du paramètre	Symbole	Équation/Source	Résultats
Tolérance aux pannes matérielles	HFT	Architecture de la soupape	0
Intervalle de test de validité	T	Durée des tests de validité en heures	8 760 (1 an)
Temps moyen de réparation	MTTR	Temps moyen de réparation en heures	3
Type A/B	Type A	Classification du produit	Type B
Défaillances dangereuses non diagnostiquées	λ_{DU}	D'après les données de retour (route 2H)	6.26E-08
PFDmoy.	PFDmoy.	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	2.74E-04
Capacité SIL (mode de faible demande)	-	-	SIL 2

Évaluation de la sécurité fonctionnelle - XB15 CA

Cette balise est conçue pour être utilisée dans un système de sécurité conforme aux exigences de la norme CEI 61508.

CSA/Sira a effectué une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et des moyens de diagnostic (FMEDA) de la balise au xénon XB15 par rapport aux exigences de la norme CEI 61508-2 en utilisant un intervalle de test de validité de 8 760 heures (1 an).

Les résultats sont indiqués ci-dessous et sont basés sur la route 2_H.

La balise est considérée comme un appareil de type B.

Fonction de sécurité

« Fournir un voyant d'avertissement visuel sphérique cyclique lorsqu'elle est sous tension ».

Résumé de l'évaluation en conditions réelles de la balise XB15/XB15M (variante 21 J CC)

Nom du paramètre	Symbole	Équation/Source	Résultats
Tolérance aux pannes matérielles	HFT	Architecture de la soupape	0
Intervalle de test de validité	T	Durée des tests de validité en heures	8 760 (1 an)
Temps moyen de réparation	MTTR	Temps moyen de réparation en heures	3
Type A/B	Type A	Classification du produit	Type B
Défaillances dangereuses non diagnostiquées	λ_{DU}	D'après les données de retour (route 2H)	9.57E-08
PFDmoy.	PFDmoy.	$\lambda_{DU} (T/2+MTTR)$	4.20E-04
Capacité SIL (mode de faible demande)	-	-	SIL 2

Conditions d'utilisation en toute sécurité SIL

Les conditions suivantes s'appliquent à l'installation, au fonctionnement et à la maintenance de la balise XB15. Le non-respect de ces consignes peut compromettre l'intégrité de la sécurité de la balise

1. L'utilisateur doit se conformer aux exigences énoncées dans le présent manuel de sécurité concernant tous les aspects de sécurité fonctionnelle pertinents tels que l'application, l'installation, l'exploitation, la maintenance, les tests de validité, les valeurs nominales maximales, les conditions environnementales, les réparations, etc.
2. La sélection de cet équipement pour une utilisation dans des fonctions de sécurité ainsi que son installation, sa configuration, sa validation globale, sa maintenance et sa réparation ne doivent être effectuées que par du personnel compétent, en respectant toutes les conditions et recommandations du fabricant dans la documentation destinée à l'utilisateur.
3. Toutes les informations associées aux défaillances sur le terrain de ce produit doivent être recueillies dans le cadre d'un processus de gestion de la fiabilité (par exemple, CEI 60300-3-2) et signalées au fabricant.
4. L'appareil doit être testé à intervalles réguliers pour identifier tout dysfonctionnement, conformément aux manuels de sécurité TM250, TM322 et TM258.

Eaton

Eaton MEDC,
Unit B Sutton Parkway,
Oddicroft Lane,
Sutton-in-Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom

Tel: +44 (0)1623 444444
E-mail: MEDCSales@eaton.com
MEDCOrders@Eaton.com
www.eaton.com/signalling

© 2026 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. TM250.H
May 2026

Changes to the products, to the information contained in this document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. Only order confirmations and technical documentation by Eaton is binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.